

प्रकाश का परावर्तन [REFLECTION OF LIGHT]

1.1. प्रकाश (Light) :

आँख मानव के पाँच ज्ञानेन्द्रियों (Sense organs) में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय है। आँख से ही हम अपने आस-पास की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जिसे आँख नहीं है यानी जो अंधा है, वह देख नहीं सकता है परन्तु रात को अंधेरी कोठरी में रखी हुई वस्तुओं को आँख वाला आदमी भी नहीं देख सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि सिर्फ आँख रहने से ही किसी वस्तु को नहीं देखी जा सकती। उसी कोठरी में अगर एक बत्ती जला दी जाती है तो वही आदमी सभी चीजों को आसानी से देख लेता है। अतः प्रकाश (Light) की उपस्थिति में ही कोई वस्तु देखी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे आँख वाले किसी चीज को देखते हैं। वास्तव में जब किसी दीप्तमान वस्तुओं से निकली प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तब प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर पहुँचता है और हमें वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है।

“अतः प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती हैं। यह जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आँख के रेटिना पर पहुँचता है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है।”

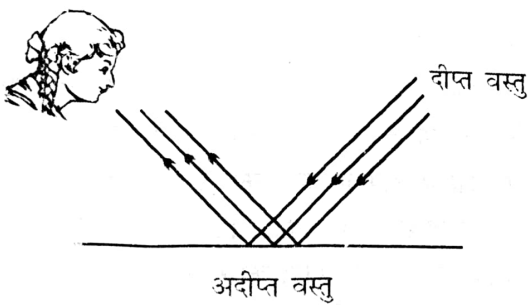
1.2. प्रकाश का कुछ गुण (Some Properties of Light) :

- (i) प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है।
- (ii) प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण है।
- (iii) प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात् प्रकाश निर्वात (Vacuum) में भी गमन कर सकता है।
- (iv) हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। हवा में प्रकाश का वेग $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ होता है। भिन्न-भिन्न प्रकाशकीय माध्यमों में प्रकाश का वेग भी भिन्न-भिन्न होता है।
- (v) प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अतः प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। यह तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति (Transverse nature) का होता है। परन्तु प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफी लघु मान का होता है। इसके कारण ऐसा मान लिया जाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा पथ पर गमन करती है।
- (vi) जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है जबकि उसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है।

1.3. प्रकाश की प्रकृति (Nature of Light) :

उन्नीसवीं सदी के पहले प्रकाश को कणों के रूप में प्रवाह माना जाता था जिनके कणों को कणिकाएँ (Corpuscles) कहा जाता था। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या किया। सन् 1678 में हाईगेन नाम के वैज्ञानिक ने यह माना कि प्रकाश तरंग का एक रूप में है। परन्तु हाईगेन के द्वारा दिया गया तरंग सिद्धांत की मान्यता तुरन्त नहीं मिली। सन् 1801 में थॉमस यंग ने तरंग सिद्धांत को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। 1873 ई० में मैक्सवेल ने यह माना कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसे हर्ट्ज ने 1887 में प्रायोगिक रूप में प्रदर्शित किया। 1901 में मैक्स प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा जिसे फोटॉन (Photons) कहते हैं। इस आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की।

1.4. दीप्त और अदीप्त (Luminous and Non-luminous) :



चित्र-(1.1)

आस-पास की जितनी भी वस्तुएँ दिखलाई पड़ती हैं, उन्हें दो श्रेणियों में बाँटा गया है— (1) दीप्त और (2) अदीप्त। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, वे दीप्त तथा जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है वे अदीप्त वस्तुएँ हैं। सूर्य, तारे, जलती हुई बत्ती आदि दीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं और चाँदी, पत्थर, टेबल, कुर्सी आदि अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। दीप्त वस्तुएँ हमेशा दिखलाई देती हैं क्योंकि वस्तु दीप्त है। जब उससे प्रकाश निकलकर आँख से टकराता है और तब वह वस्तु देख ली जाती है। परन्तु अदीप्त वस्तु को उसी हालत में देखा जा सकता है जब

उसके सामने कोई दीप्त वस्तु हो। जब दीप्त वस्तु से प्रकाश चलकर अदीप्त वस्तु पर पड़ता है, तब प्रकाश के कुछ भाग को अदीप्त वस्तु शोषण कर लेती है और कुछ भाग वस्तु से छिटककर देखने वालों के आँख पर आता है जिससे वह वस्तु दिखलाई पड़ती है (चित्र 1.1)। प्रकाश स्वयं अदृश्य (Invisible) है परन्तु यही प्रकाश वस्तुओं को दृश्य (Visible) बनाता है।

1.5. प्रकाश किरण (Rays of Light) :

दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से एक किरण नहीं बल्कि किरणों का एक समूह निकलता है। किरणों के समूह को किरण पुंज (Beam of rays) कहते हैं।

सरल रेखा पर तीर (→) का चिह्न देकर प्रकाश किरण को दर्शाते हैं। तीर का चिह्न प्रकाश गमन की दिशा बताता है।

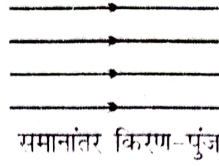
प्रकाश किरण तथा किरण पुंज को चित्र (1.2) में दर्शाया गया है।



चित्र-(1.2)

किरण पुंज तीन प्रकार के हो सकते हैं—

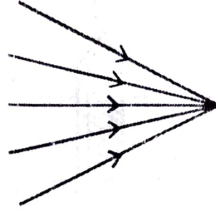
(i) समानांतर किरण-पुंज (Parallel beam) : जिस किरण-पुंज की सभी किरणें एक-दूसरे के समानांतर होती हैं उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं (चित्र 1.3 (a))।



समानांतर किरण-पुंज

चित्र-(1.3) (a)

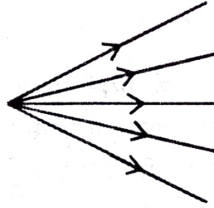
(ii) संसृत या अभिसारी किरण-पुंज (Converging beam) : जिस किरण-पुंज की सभी किरणें एक बिन्दु पर मिलती हैं उसे संसृत या अभिसारी किरण-पुंज कहते हैं। चित्र [1.3 (b)] ।



संसृत या अभिसारी किरण-पुंज

चित्र-(1.3) (b)

(iii) अपसृत या अपसारी किरण-पुंज (Diverging beams) : जिस किरण-पुंज की सभी किरणें एक बिन्दु से निकलकर आगे फैलती जाती हैं उसे अपसृत या अपसारी किरण-पुंज कहते हैं चित्र [1.3 (c)]।



अपसृत या अपसारी किरण-पुंज

चित्र-(1.3) (c)

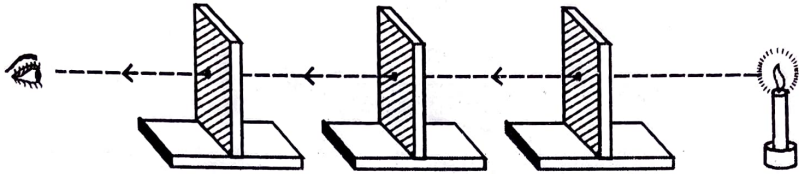
1.6. प्रकाश माध्यम (Optical Medium)

जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर आँखों तक पहुँचती हैं, तब वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। वस्तु और आँख के बीच अवश्य ही कोई माध्यम है जिससे होकर प्रकाश गमन करता है। ऐसे माध्यम को प्रकाश का माध्यम कहते हैं जैसे—हवा, पानी, काँच, तेल, अब्रख आदि। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनसे होकर, प्रकाश एकदम ही नहीं गमन कर सकता। ऐसे पदार्थ को अपारदर्शक (Opaque) कहते हैं। जैसे—लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्णरूपेण गमन करती है उन्हें पारदर्शक (Transparent) तथा जिनसे होकर आंशिक रूप से प्रकाश गमन कर सकता है उन्हें अल्प-पारदर्शक (Translucent) कहते हैं। पारदर्शक के उदाहरण हवा, पानी, काँच आदि हैं और अल्प-पारदर्शक के उदाहरण तेल लगे हुए कागज, घिसे हुए काँच आदि हैं।

1.7. प्रकाश का त्रिजुर्गैखिक गमन (Rectilinear Propagation of Light)

किसी समसर्वत्र तथा पारदर्शक माध्यम में प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। यह प्रकाश के रेखीय गमन का नियम है। प्रकाश तो स्वयं अदृश्य है, परन्तु प्रकाश के संचार का मार्ग धूलकणों की मौजूदगी में देखा जा सकता है। अंधेरे कमरे में एक छोटे छिद्र से आते हुए सूर्य के प्रकाश को देखने पर धूलकणों की मौजूदगी में प्रकाश का गमन-पथ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है जो एक सीध में होता है। प्रकाश का रेखीय गमन नीचे के

प्रयोग द्वारा साबित किया जाता है— कूट के तीन समान टुकड़ों के मध्य में एक-एक महीन छेद करके उन्हें एक-दूसरे के समानान्तर उदग्र से चित्र 1.4 की भाँति एक टेबुल पर खड़ा किया जाता है। टुकड़ों को इस तरह से उदग्र खड़ा किया जाता है जिससे तीनों छेद एक ही ऊँचाई पर यानी एक ही क्षैतिज सरल रेखा पर रहे। अब एक मोमबत्ती को जलाकर टुकड़ों के एक ओर इस तरह रखा जाता है कि इसकी लौ का बिचला भाग तीनों छेदों की सीध में हो। तीसरे टुकड़े के पीछे छेद के समाने आँख रखने पर मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ती है। बीचवाले टुकड़े को थोड़ा-सा भी बायें-दायें खिसकाने या ऊपर उठाने पर लौ नहीं दिखाई पड़ती है। इससे यह स्पष्ट है कि जब तीनों छेद एक सीध में होते हैं तभी लौ दिखाई पड़ती है, अन्यथा नहीं। इससे साबित होता है कि प्रकाश का गमन सरल रेखीय होता है।

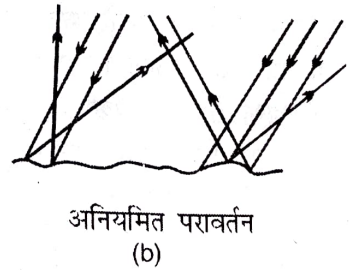
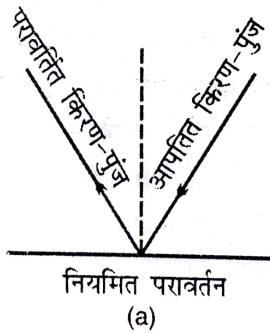


चित्र-(1.4)

छाया बनना, ग्रहण लगना, सूची छिद्र कैमरा (Pin-hole camera) में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिम्ब बनना, ये सभी प्रकाश के सरल रेखीय गमन के प्रमाण हैं।

1.8. प्रकाश का परावर्तन (Refraction of Light) :

किसी समसर्वत्र (Homogeneous) माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती हैं, तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो तरह के होते हैं— (i) नियमित परावर्तन (Regular reflection) और (ii) अनियमित परावर्तन (Irregular reflection)। जब प्रकाश की किरणें बहुत चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होती हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें रूखड़ी तथा चमकीली सतह (Rough surface) पर पड़ती हैं तो अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं (चित्र 1.5)।

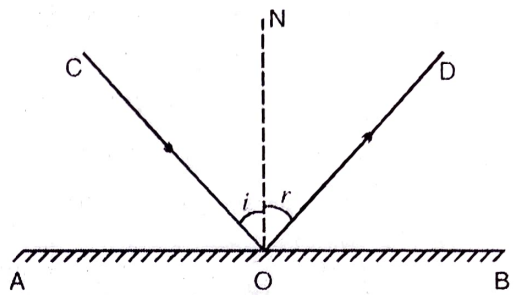


चित्र-(1.5)

1.9. प्रकाश के परावर्तन के नियम (Law of Reflection of Light) :

चित्र (1.6) में एक समतल परावर्तक सतह (अर्थात् समतल दर्पण) से प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाया गया है। इसमें AB एक समतल दर्पण जिसकी ऊपरी सतह चमकीली है। इसपर प्रकाश की एक किरण

CO दिशा में आपतित होती है **CO** को आपतित किरण (Incident ray) कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद यह किरण OD पथ पर लौटती है। **OD** किरण को परावर्तित किरण (Reflected rays) कहते हैं। दर्पण AB के जिस बिन्दु O पर किरण आपतित होती है, उसे आपतन बिन्दु (Point of incidence) कहते हैं। ON दर्पण के आपतन बिन्दु O पर लम्ब उसी तल में है जिस तल में आपतित किरण और परावर्तित किरण है।



(समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन)

चित्र-(1.6)

आपतित किरण CO तथा लम्ब ON के बीच का कोण CON आपतन कोण (angle of incidence) कहलाता है। परावर्तित किरण OD तथा लम्ब ON के बीच का कोण DON परावर्तन कोण (angle of reflection) कहलाता है।

जिस तल में आपतित किरण और लम्ब होते हैं, वह आपतन तल (Plane of incidence) तथा जिस तल में परावर्तित किरण और लम्ब होते हैं, वह परावर्तन तल (Plane of reflection) कहलाता है।

प्रकाश के नियमित परावर्तन के नियम : प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं—

(i) आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिन्दु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं।

(ii) आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक-दूसरे के बराबर होते हैं।

चित्र, (1.6) से,

$$\text{आपतन कोण} = \angle CON = i$$

$$\text{परावर्तन कोण} = \angle DON = r$$

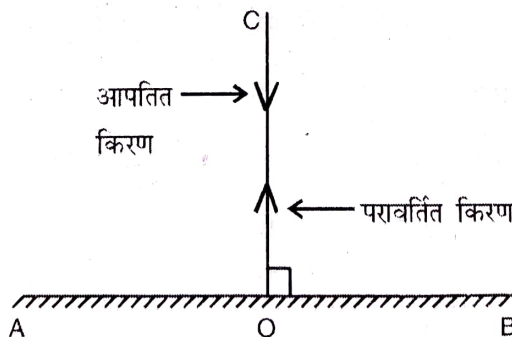
$$\therefore \text{आपतन कोण} = \text{परावर्तन कोण}$$

$$\text{अर्थात्, } \angle CON = \angle DON$$

या,

$$\boxed{i = r}$$

विशेष स्थिति—समतल दर्पण के सतह पर लम्बवत् आपतित किरण का परावर्तन—अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह (जैसे समतल दर्पण) के सतह पर लम्बवत् रूप में आयतित हो, तब आपतित किरण तथा अभिलम्ब के बीच का कोण 0° होगा। जैसा कि चित्र [1.6 (a)] में दर्शाया गया है।



(समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन)

चित्र-(1.6)

अतः इस विशेष स्थिति में,

$$\text{आपतन कोण} = i = 0^\circ$$

अतः परावर्तन के नियम से,

$$\text{परावर्तन कोण} = \text{आपतन कोण}$$

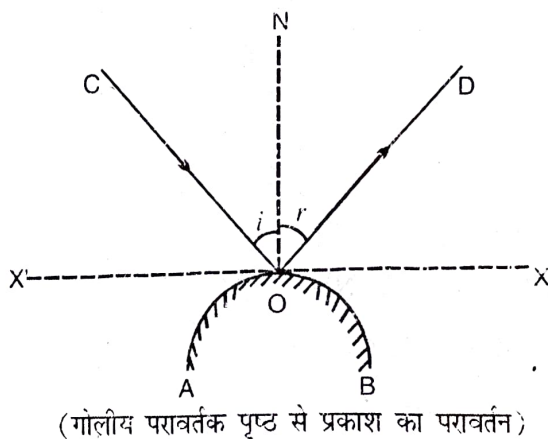
$$i = r = 0^\circ$$

अतः इस स्थिति में परावर्तित किरण आपतित किरण पथ पर ही पीछे की ओर लौटेली।

अतः समतल दर्पण के सतह पर लम्बवत् आपतित किरण का दर्पण से परावर्तन उसी पथ पर विपरीत दिशा में होता है।

परावर्तन के नियम को समतल परावर्तक सतह पर तथा गोलीय परावर्तक सतह पर समान रूप में लागू किया जा सकता है।

गोलीय परावर्तक पृष्ठ (गोलीय दर्पण) से प्रकाश के परावर्तन को चित्र (1.7) में दर्शाया गया है।



चित्र-(1.7)

1.10. प्रकाशकीय प्रतिबिम्ब (Optical Image) :

जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु पर संसृत (Converge) होता है अथवा किसी दूसरे बिन्दु से अपसृत (Diverge) होता हुआ प्रतीत होता है तो यह दूसरा बिन्दु पहले बिन्दु का प्रकाशकीय प्रतिबिम्ब कहलाता है। इसी तरह किसी वस्तु के प्रत्येक बिन्दु का प्रतिबिम्ब बनता है और इन बिन्दु-प्रतिबिम्बों के समूह को वस्तु का प्रतिबिम्ब कहते हैं।

प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते हैं—

(1) वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real image) और (2) आभासी प्रतिबिम्ब (Virtual image)।

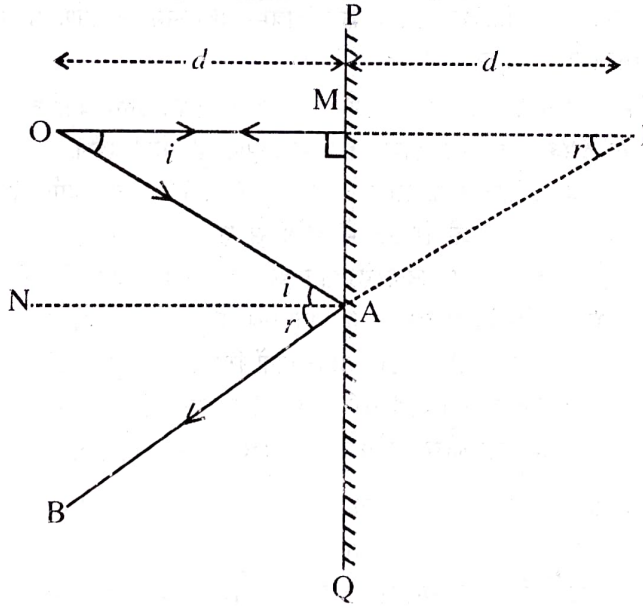
(1) वास्तविक प्रतिबिम्ब : जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु पर संसृत होता है तो दूसरा बिन्दु पहले बिन्दु का वास्तविक प्रतिबिम्ब कहलाता है।

(2) आभासी प्रतिबिम्ब : जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु से अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है तो दूसरा बिन्दु पहले बिन्दु का आभासी प्रतिबिम्ब कहलाता है।

वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिम्बों में अन्तर

वास्तविक प्रतिबिम्ब	आभासी प्रतिबिम्ब
(i) किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु पर संसृत होता है जो पहले बिन्दु का वास्तविक प्रतिबिम्ब होता है।	(i) जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु से अपसृत होता हुआ प्रतीत होता है, तो वह बिन्दु पहले बिन्दु का आभासी प्रतिबिम्ब होता है।
(ii) किरण-पुंज के वास्तविक रूप से काटने पर वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है।	(ii) किरणों के पीछे बढ़ाने पर वे जहाँ मिलते हैं, वहाँ आभासी प्रतिबिम्ब बनता है।
(iii) वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा (Inverted) होता है।	(iii) आभासी प्रतिबिम्ब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा (Erect) होता है।
(iv) वास्तविक प्रतिबिम्ब को पर्दे पर उतारा जा सकता है।	(iv) आभासी प्रतिबिम्ब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।

किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना— किसी समतल दर्पण के सामने रखे गए वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है। इसे चित्र [1.7 (a)] की मदद से समझा जा सकता है।



चित्र-[1.7 (a)] समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना

एक समतल दर्पण PQ के सामने बिन्दु वस्तु O रखा गया है। O से निकली दो किरण OA तथा OM पर विचार किया। OA किरण दर्पण के बिन्दु A पर अभिलम्ब AN के साथ आपतित कोण (i) पर आपतित होती है जो AB दिशा में परावर्तित होती है। दूसरी किरण OM समतल दर्पण के बिन्दु P पर लम्ब रूप में आपतित होती है। अतः यह उसी पथ पर विपरीत दिशा MO की ओर परावर्तित हो जाती है।

अब इन दोनों परावर्तित किरणों AB तथा MO को पीछे बढ़ाया जाय तब ये दर्पण के पीछे बिन्दु I पर मिलेंगे। अतः दर्पण के आगे से देखने से हमारी आँख को लगेगा की ये किरणें AB तथा MO, बिन्दु I से अपसारित हो रहा है। अतः बिन्दु-I बिन्दु O का आभासी प्रतिबिम्ब होगा।

अतः समतल दर्पण के सामने रखे गए किसी बिन्दु या वस्तु का आभासी प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे बनता है।

चित्र में, आपतन कोण = $\angle OAN = i$

परावर्तन कोण = $\angle NOB = r$

चित्र से, $\angle AOM = i$

$\angle AIM = r$

$\therefore$ परावर्तन के नियम से,

$$i = r$$

$\angle AOM = \angle AIM$

$\therefore \triangle AOI$ में,

$$MI = MO$$

अर्थात्, दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी (MI)

= दर्पण से वस्तु की दूरी (MO)

= d

अतः समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु होता है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिम्ब उतनी ही दूरी पर बनती है।

अर्थात्, समतल दर्पण में,

$$\boxed{\text{प्रतिबिम्ब की दूरी} = \text{वस्तु की दूरी}}$$

सिनेमा के पर्दे पर बना हुआ प्रतिबिम्ब वास्तविक प्रतिबिम्ब तथा समतल दर्पण से बना हुआ किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी प्रतिबिम्ब का उदाहरण है।

समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब हमेशा आभासी बनता है। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने दर्पण से d दूरी पर है तो इसका आभासी दर्पण प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे दर्पण से d दूरी पर बनता है। अतः ऐसी स्थिति में वस्तु और इसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी $2d$ होती है। जब दर्पण स्थिर रहे और वस्तु दर्पण की ओर x दूरी से खिसकती है तब वैसे स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी $(d-x)$ होती है। प्रतिबिम्ब भी दर्पण के पीछे दर्पण से $(d-x)$ दूरी पर बनता है। तब इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी $= 2(d-x) = 2d - 2x$ । पहली स्थिति में वस्तु और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी $2d$ और दूसरी स्थिति में वस्तु और इसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी $= 2d - 2x$; अतः दोनों स्थितियों में वस्तु और प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी में अन्तर $= 2d - (2d - 2x) = 2x$, इसका अर्थ यह होता है कि अगर वस्तु स्थिर समतल दर्पण की ओर v वेग से जाता है तब वस्तु और प्रतिबिम्ब के बीच सापेक्षिक वेग (Relative velocity) $2v$ होता है।

उदाहरण : एक व्यक्ति स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मी प्रति सेकेण्ड के वेग से जा रहा है। तब उसका प्रतिबिम्ब उस व्यक्ति की ओर किस वेग से जायेगा ?

उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब का वेग उस व्यक्ति की ओर $= 2v$ होगा यानी $2 \times 4 = 8$ मीटर प्रति सेकेण्ड।

अगर व्यक्ति स्थिर रहता है और दर्पण व्यक्ति की ओर खिसकता है तब वैसे स्थिति में माना कि प्रारम्भ में व्यक्ति और दर्पण के बीच की दूरी $= d$ है और दर्पण तथा प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी भी d है। जब दर्पण x दूरी से व्यक्ति की ओर खिसकता है तब दर्पण और व्यक्ति के बीच की दूरी $(d-x)$ और दर्पण तथा प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी भी $(d-x)$ है। अतः प्रारम्भिक और इस स्थिति में प्रतिबिम्ब और दर्पण $= (d-x)$; के बीच की दूरी तब दोनों स्थितियों में प्रतिबिम्ब का खिसकाव दर्पण की ओर यानी व्यक्ति की ओर $= d - (d-x) = x$;

उदाहरण : स्थिर व्यक्ति की ओर एक समतल दर्पण 4 मी के वेग से खिसकता है। व्यक्ति का प्रतिबिम्ब व्यक्ति की ओर किस वेग से खिसकेगा ?

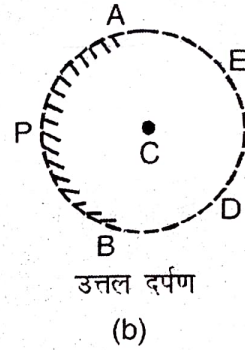
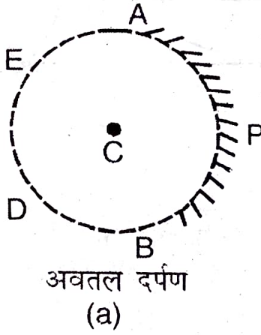
उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब का वेग व्यक्ति की ओर वही होगा जो वेग दर्पण का है। अतः प्रतिबिम्ब व्यक्ति की ओर 4 मी प्रति से के वेग से ही खिसकेगा।

1.11. गोलीय दर्पण (Spherical Mirrors) :

यदि दर्पण की परावर्तक सतह (Reflecting surface) किसी गोले (Sphere) का एक भाग हो तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं।

चित्र 1.8 में ABDE एक गोला है जिसका AB एक भाग है। अगर AB की सतह (पृष्ठ) परावर्तक होता है तो यही गोलीय दर्पण हो जाता है। गोला का केन्द्र ही गोलीय दर्पण की वक्रता का केन्द्र (Centre of curvature) कहलाता है। दर्पण का मध्य बिन्दु दर्पण का ध्रुव (Pole) कहलाता है। चित्र 1.8 में C दर्पण का

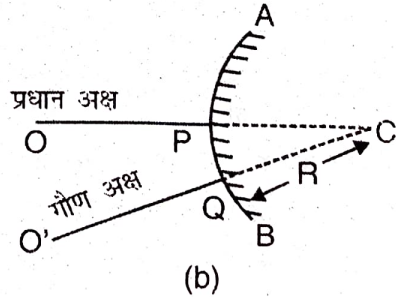
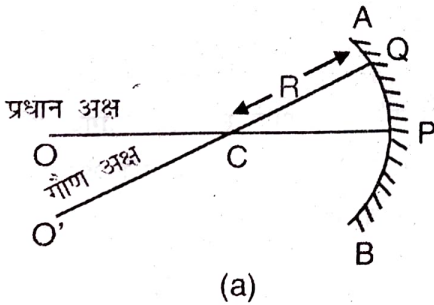
केन्द्र तथा P दर्पण का ध्रुव है; चित्र 1.8 (a) में दर्पण की परावर्तक सतह केन्द्र C की ओर है। ऐसा दर्पण अवतल (Concave) दर्पण कहलाता है। चित्र 1.8 (b) में दर्पण की परावर्तक सतह केन्द्र C के विपरीत दिशा में है। ऐसा दर्पण उत्तल (Convex) दर्पण कहलाता है।



चित्र-(1.8)

वक्रता केन्द्र C से दर्पण के ध्रुव P तक की दूरी PC को वक्रता की त्रिज्या (Radius of curvature) कहते हैं। वक्रता की त्रिज्या के लिए प्रायः R लिखा जाता है।

ध्रुव P तथा वक्रता केन्द्र C को मिलाने वाली रेखा PCO [चित्र 1.9 (a)] अवतल दर्पण में) या CPO (चित्र 1.9 (b) उत्तल दर्पण में) को प्रधान अक्ष (मुख्य अक्ष) (Principal axis) कहते हैं। वक्रता के केन्द्र को



चित्र-(1.9)

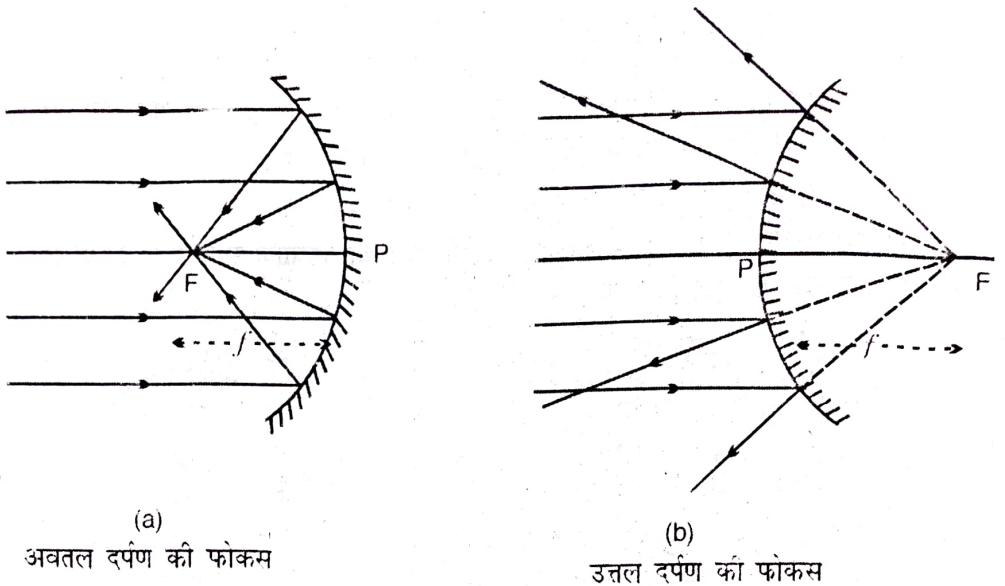
दर्पण के किसी अन्य बिन्दु से मिलानेवाली रेखा को गौण अक्ष (Secondary axis) कहते हैं। चित्र (1.9) में O'CQ गौण अक्ष है।

1.12. मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी (Principal Focus and Focal Length) :

जब किसी अवतल दर्पण (Concave mirror) पर प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती हैं तब दर्पण से परावर्तन के बाद में सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक विशेष बिन्दु F पर मिलती हैं। चित्र (1.10 a)।

इसी प्रकार जब किसी उत्तल दर्पण (Convex mirror) पर प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती हैं तब उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष पर के एक विशेष बिन्दु F से आती हुई प्रतीत

होती है या अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण के इस विशेष बिन्दु को मुख्य फोकस (F) तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी (f) कहते हैं। चित्र (1.10 b)



चित्र-(1.10)

“जब किसी गोलीय दर्पण पर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण-पुंज आपतित होती है तब इसके सतह से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिन्दु पर मिलती हैं (अवतल दर्पण में) या निकलते हुए प्रतीत होती हैं (उत्तल दर्पण में)। इस बिन्दु को मुख्य फोकस (Principal focus) तथा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी (Focal length) कहते हैं।”

फोकस को F से सूचित करते हैं जबकि फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं।

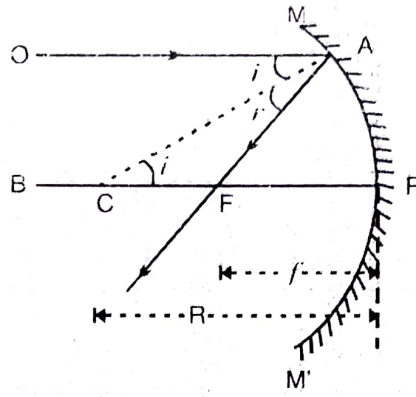
अर्थात् $PF = f = \text{फोकस दूरी}$ ।

क्रियाकलाप : अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को प्राप्त करना : अपने हाथ में एक अवतल दर्पण को पकड़कर उसे सूर्य की ओर कीजिए। सूर्य किरणों को अवतल दर्पण के सामने रखे एक कागज की शीट पर डालिए। शीट को दर्पण के सामने रखते हुए आगे पीछे करके एक ऐसी स्थिति में रखिए की शीट पर चमकदार तीक्ष्ण बिन्दु प्राप्त हो। यही बिन्दु दर्पण का फोकस होगा। कागज के शीट को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। कागज सुलगना प्रारंभ कर देगा तथा धुआँ उड़ने लगेगा।

इस प्रयोग में सूर्य से आनेवाली समानांतर किरण-पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं। सभी किरणों के एक बिन्दु पर मिलने से प्रकाश ऊर्जा का सकेन्द्रण होता है। प्रकाश-ऊर्जा कागज पर ऊष्मा में परिवर्तित होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। इससे कागज का शीट जलने लगता है।

1.13. गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या (R) तथा फोकस दूरी (f) के बीच सम्बन्ध :

(a) अवतल दर्पण के लिए : माना कि MM' कोई अवतल दर्पण [चित्र (1.11)] है जिसके प्रधान अक्ष PCB के समानांतर किरण OA, बिन्दु A पर आपतित होती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद यह किरण मुख्य फोकस F से गुजरेगी।



अवतल दर्पण से परावर्तन

चित्र-(1.11)

किसी गोलीय सतह पर त्रिज्या लम्ब होता है। अतः CA आयतन बिन्दु A पर लम्ब है। F दर्पण का फोकस तथा C दर्पण का वक्रता केन्द्र है।

अतः चित्र में, वक्रता त्रिज्या $PC = -R$

फोकस दूरी $PF = -f$

(इनका चिह्न, चिह्न-प्रणाली से लिया गया है, जिसे आगे समझाया गया है।)

आपतन कोण $= \angle OAC = i$

परावर्तन कोण $= \angle CAF = r$

$\therefore$ आपतन कोण = परावर्तन कोण

$\therefore \angle OAC = \angle CAF$

(परावर्तन के नियम से)

$\angle OAC = \angle ACF$

(एकांतर कोण होने से)

अतः $\triangle CAF$ में, $\angle CAF = \angle ACF$

इसलिए $\triangle CAF$ एक समबाहु त्रिभुज है।

अतः $AF = FC$

अगर बिन्दु A, दर्पण के ध्रुव P के नजदीक हो तब, $AF = PF$

अर्थात्, $PF = FC$

$\therefore PC = PF + FC$

या, $PC = PF + PF$ ($\because PF = FC$)

या, $-R = -f + (-f)$

या, $-R = -f - f = -2f$

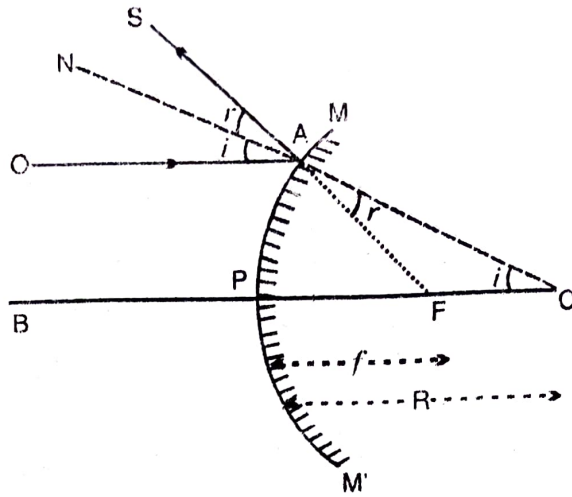
या, $R = 2f$

$$\therefore \boxed{f = \frac{R}{2}}$$

...(1.1)

अतः गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है।

(b) उत्तल दर्पण के लिए : चित्र (1.12) में MM' एक गोलीय उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर प्रधान अक्ष BPF के सामानान्तर एक किरण OA बिन्दु A पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह किरण AS दिशा में परावर्तित होती है जो प्रधान अक्ष के बिन्दु F से निकलती हुई प्रतीत होती है।



चित्र-(1.12) : उत्तल दर्पण से परावर्तन

अतः दर्पण का फोकस F है तथा वक्रता त्रिज्या C है। CAN त्रिज्या से गुजरनेवाली रेखा है।

अतः NA, बिन्दु A पर लम्ब है।

चित्र में,

$$\text{वक्रता त्रिज्या} = PC = +R$$

$$\text{फोकस दूरी} = PF = +f$$

$$\text{आपतन कोण} = \angle OAN = i$$

$$\text{परावर्तन कोण} = \angle NAS = r$$

$$\angle OAN = \angle NAS$$

(परावर्तन के नियम से)

परन्तु, $\angle FCA = \angle OAN = i$

(संगतकोण होने से)

तथा $\angle FAC = \angle NAS = r$

(सम्मुखकोण होने से)

$$\therefore i = r$$

$$\angle FCA = \angle FAC,$$

अतः $\triangle ACF$ एक समद्विबाहु त्रिभुज है।

$$\therefore AF = FC$$

अगर बिन्दु A, ध्रुव P के नजदीक हो, तब

$$AF = PF \quad (\text{लगभग})$$

$$\therefore PF = FC$$

$$\therefore PC = PF + FC = PF + PF \quad (\because PF = FC)$$

$$PC = 2PF$$

$$\therefore R = 2f$$

या, $f = \frac{R}{2}$

... (1.2)

अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।

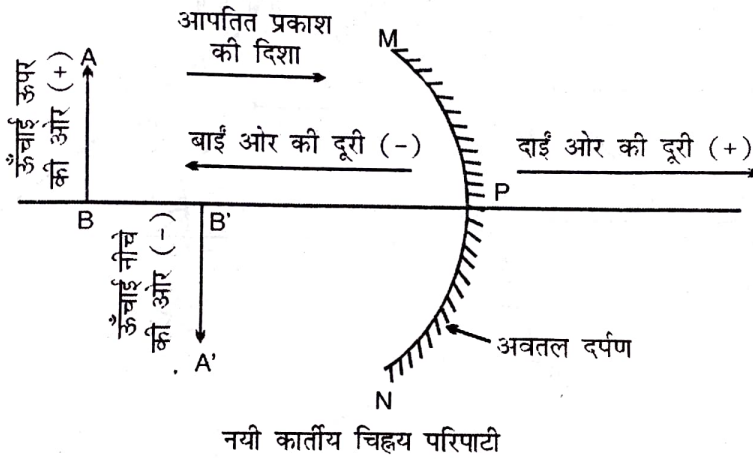
1.14. नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी (New Cartesian Sign Convention) :

प्रकाशीय निकाय (जैसे दर्पण, लेंस, प्रकाशिक यंत्रों) में वस्तु का प्रतिबिम्ब परावर्तन या अपवर्तन से वस्तु की ओर या वस्तु के दूसरी ओर बनता है। इसके साथ-साथ सीधा या उलटा प्रतिबिम्ब भी बनता है। इसका निर्धारण करने के लिए हम एक निश्चित चिह्न परिपाटी का पालन करते हैं। हम यहाँ नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी का पालन करेंगे।

इस परिपाटी के अनुसार दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाशिक केन्द्र O को मूल बिन्दु (Origin) माना जाता है। इनके प्रधान अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x -अक्ष (XOX') लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है :

(i) वस्तु को सदैव दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। अर्थात् वस्तु से प्रकाश किरण दर्पण तथा लेंस पर बाईं ओर से आपतित होता है।

(ii) प्रत्येक दूरियाँ (वस्तु दूरी, प्रतिबिम्ब दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी इत्यादि) ध्रुव से प्रधान अक्ष के समानांतर में मापी जाती है।



चित्र-(1.13)

(iii) मूल बिन्दु के दायीं ओर ($+x$ -अक्ष के दिशा में) मापी गई दूरियाँ धनात्मक ($+ve$) ली जाती है। जबकि मूल बिन्दु के बाईं ओर ($-x$ -अक्ष के दिशा में) मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक ($-ve$) ली जाती है।

सुविधा के रूप में किरणों के दिशा में मापी गई दूरियाँ धनात्मक ($+ve$) तथा किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक ($-ve$) ली जाती है।

(iv) प्रधान अक्ष के लम्बवत् तथा ऊपर की ओर ($+y$ -अक्ष के दिशा में) मापी गई दूरियाँ धनात्मक ($+ve$) ली जाती है।

(v) प्रधान अक्ष के लम्बवत् तथा नीचे की ओर ($-y$ -अक्ष के दिशा में) मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक ($-ve$) ली जाती है।

ऊपर दिए गए नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी चित्र (1.13) में एक दर्पण के लिए दर्शाया गया है जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं तथा याद रख सकते हैं।

1.15. गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिम्ब बनना (Formation of Image by Spherical Mirror) :

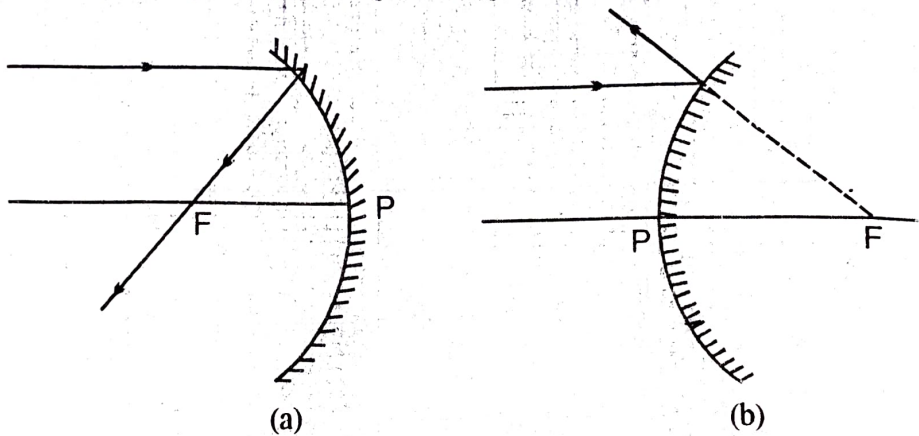
हम किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु (बिम्ब) को रखते हैं तब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणों का दर्पण से परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है। इसी प्रकार जब हम किसी गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तब इससे निकलने वाली किरणों का गोलीय दर्पण से परावर्तन होता है। ये परावर्तित किरण आपस में मिलकर वस्तु का प्रतिबिम्ब बनाती हैं परन्तु गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को भिन्न-भिन्न

स्थितियों में रखने पर प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकृतियों के बनते हैं। विभिन्न प्रकृति का यहाँ अर्थ है, प्रतिबिम्ब का वास्तविक या आभासी (काल्पनिक) होना, उल्टा या सीधा होना तथा बड़ा या छोटा होना।

हम गोलीय दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में किसी वस्तु को रखकर वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति को आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए वस्तु से निकली किरणों को दर्पण पर आपतित कराते हैं। आपतित किरण को परावर्तन के नियम से परावर्तित करते हुए इसका आरेख तैयार कराते हैं। इसे **किरण आरेख (Rays diagram)** खींचना कहते हैं।

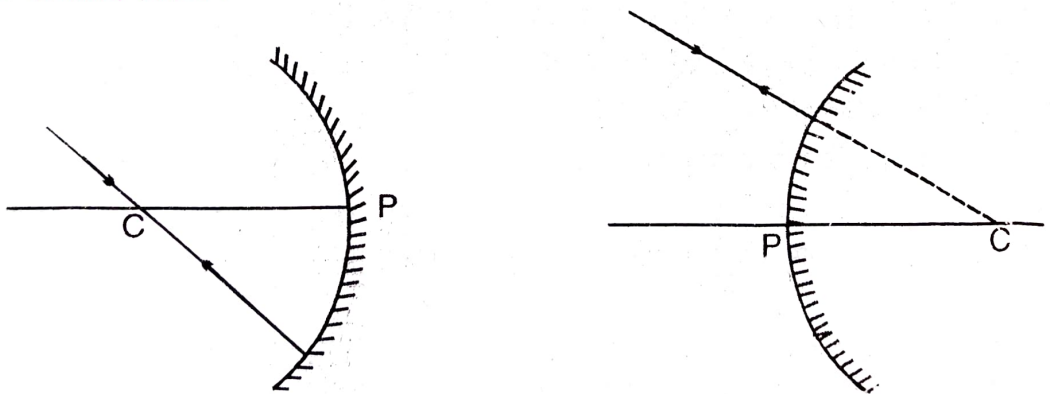
किरण आरेख खींचने के लिए कम-से-कम दो किरणों का उपयोग किया जाता है। इन दो किरणों का दर्पण से परावर्तित किरणें खींचा जाता है। इन परावर्तित किरण के वास्तविक या आभासी कटान से बिन्दु वस्तु की प्रतिबिम्ब की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिबिम्ब के स्थान निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो किरणों का उपयोग करनी चाहिये।

(i) प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण : प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परवर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से गुजरेगी जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। इसे चित्र [1.14 (a)] तथा [1.14 (b)] में दर्शाया गया है।



चित्र-1.14

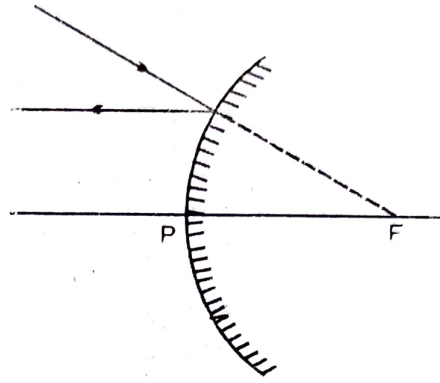
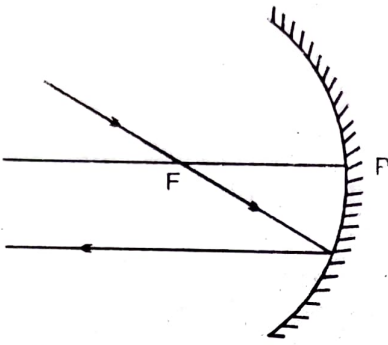
(ii) अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केन्द्र की ओर जानेवाली किरण :



चित्र-(1.15)

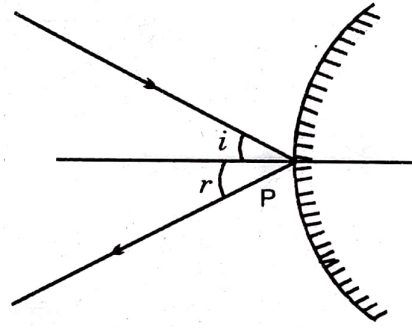
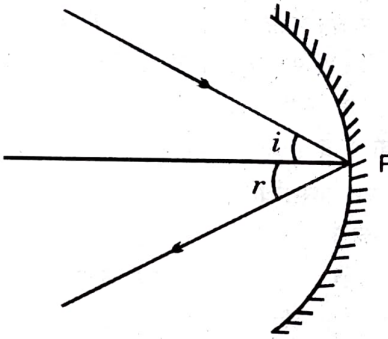
अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केन्द्र की ओर जानेवाली किरण, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। इन किरणों के परवर्तन को चित्र (1.15) में दर्शाया गया है।

(iii) गोलीय दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण : अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जानेवाली किरण इनसे परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर रेखा पर परावर्तित होती है। इसे चित्र (1.16) में दर्शाया गया है।



चित्र-1.16

(iv) गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण : गोलीय दर्पण के ध्रुव P पर प्रधान के साथ जिस आपतन कोण (i) पर आपतित होती हैं परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतनी परावर्तन कोण (r) पर परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र (1.17) में दर्शाया गया है।



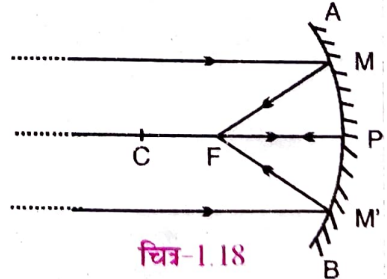
चित्र-1.17

यहाँ ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी किरणें परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। हमेशा आपतन बिन्दु पर आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। गोलीय दर्पण के किसी भी बिन्दु पर अभिलम्ब उसकी त्रिज्या के सीध में होती है जो कि वक्रता केन्द्र से गुजरती है।

1.16. अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर स्थित किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति :

अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तु (बिम्ब) के प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति का पता ऊपर (1.15) में दिए गए किरणों के किरण आरेख द्वारा लगाया जा सकता है। इन्हें अलग-अलग चित्रों में दिखाया गया है।

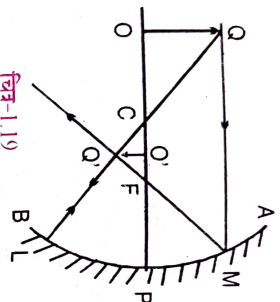
(i) जब वस्तु अनन्त दूरी पर हो : अनन्त दूरी पर वस्तु रहने से वस्तु से दर्पण पर आनेवाली सभी किरणें एक-दूसरे के समान्तर होती हैं। सुविधा के लिये दर्पण के प्रधान अक्ष के समान्तर ही वस्तु से सभी किरणें दर्पण पर आपतित होना समझा जाता है। वे किरणें परावर्तन के बाद एक-दूसरे से F (फोकस) पर काटती हैं जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है (चित्र 1.18)।



चित्र-1.18

यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा और बहुत-बहुत छोटा होता है।

(ii) जब वस्तु अनन्त और वक्रता के केन्द्र C के बीच कहीं हो : चित्र (1.19) में AB एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनन्त और C के बीच कहीं प्रधान अक्ष पर एक वस्तु OQ लम्बवत् है। OQ वस्तु के प्रतिबिम्ब का पता लगाने के लिए वस्तु के Q बिन्दु से दो किरण एक QM किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समान्तर तथा दूसरी किरण C से होकर QCL दर्पण पर आपतित करायी जाती है। QM किरण दर्पण से परावर्तित होकर

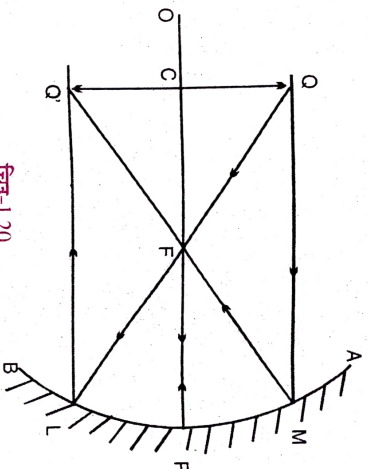


चित्र-1.19

MFQ' दिखा में जाती है तथा QCL किरण (केन्द्र से होकर जो भी किरणें दर्पण पर आपतित होती है वे दर्पण पर लम्बवत् होती है। परवर्तन के बाद उसी रास्ते LCO पर लौट जाती है। परवर्तित किरणें MEO' और LCO एक-दूसरे का Q' बिन्दु पर काटती है। अतः Q' बिन्दु Q का प्रतिबिम्ब होता है। Q' से प्रधान अक्ष पर लम्ब डाला जाता है जो प्रधान अक्ष के O' बिन्दु पर मिलता है अतः O' बिन्दु O बिन्दु का प्रतिबिम्ब हो जाता है। इस तरह OO' वस्तु का प्रतिबिम्ब O'O' होता है जो C और F के बीच में है।

यह वास्तविक (Real), उलटा और वस्तु से छोटा होता है।

(iii) जब वस्तु वक्रता के केन्द्र C पर



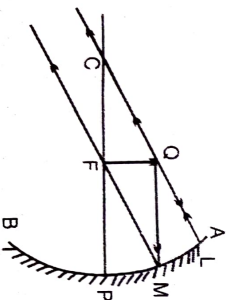
चित्र-1.20

हो : चित्र 1.20 में वक्रता के केन्द्र C पर CO वस्तु प्रधान अक्ष पर लम्बवत् है। Q से QM (प्रधान अक्ष के समानान्तर) किरण और QFL किरण (फोकस से गुजरते हुए) दर्पण पर आपतित होती है जो परवर्तन के बाद एक-दूसरे को Q' पर काटती है। अतः CO वस्तु का प्रतिबिम्ब CO' वक्रता के केन्द्र C पर ही बनता है।

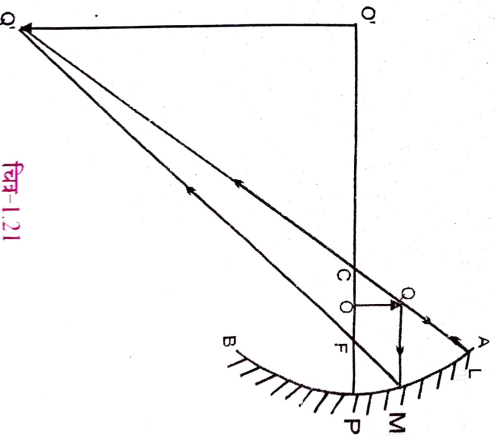
यह वास्तविक, उलटा और वस्तु के बराबर होता है।

(iv) जब वस्तु वक्रता के केन्द्र C और

फोकस F के बीच हो : OO वस्तु के प्रतिबिम्ब का पता लगाने के लिए ठीक (ii) में बताये गये अनुसार बढ़ा जाता है। ऐसा करने पर OO' वस्तु का प्रतिबिम्ब O'O' वक्रता केन्द्र C और अनन्त के बीच बनता है। (चित्र 1.21) यह वास्तविक, उलटा और वस्तु से बड़ा होता है।



चित्र-1.22



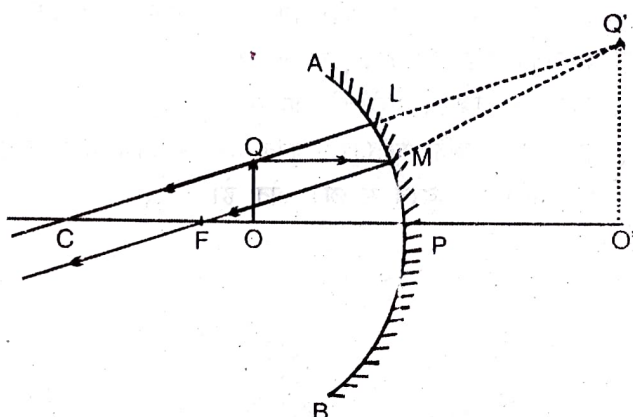
चित्र-1.21

(v) जब वस्तु फोकस F पर हो : FQ वस्तु के दर्पण के फोकस (Focus) पर लम्बवत् है (चित्र 1.22)। QM किरण MF दिखा में तथा CQ किरण उसी पथ LQC दिखा में परवर्तित होती है। ये दोनों किरणें एक-दूसरे के समान्तर हैं। अतः ये दोनों एक-दूसरे से अनन्त पर मिलेंगी।

इसीलिये Q बिन्दु का प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनेगा। चूँकि Q बिन्दु वस्तु का ही एक बिन्दु है इसलिये पूरी वस्तु का प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनेगा। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत-बहुत बड़ा होता है।

(vi) जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच हो : OQ वस्तु P और F के बीच प्रधान अक्ष पर लम्बवत् है (चित्र 1.23)। QM किरण परावर्तित होकर MF दिशा में तथा CQL किरण परावर्तित होकर उसी दिशा LQC में लौटती है। MF किरण और LQC किरण आगे की ओर बढ़ाने पर वे अपसृत (Diverge) होती जाती है, जिससे स्पष्ट है कि वे दोनों एक-दूसरे से नहीं मिलेगी। अतः ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ने पर एक-दूसरे से Q' पर मिलती है। Q' बिन्दु Q बिन्दु का प्रतिबिम्ब होता है। Q' से प्रधान अक्ष (COP के बढ़ाये गये पर) पर लम्ब डाला जाता है। जो प्रधान अक्ष के O' बिन्दु पर मिलता है। O' बिन्दु O बिन्दु का प्रतिबिम्ब होता है इस तरह OQ वस्तु का प्रतिबिम्ब O'Q' होता है।

यह प्रतिबिम्ब आभासी (Virtual), सीधा और वस्तु से बड़ा होता है।



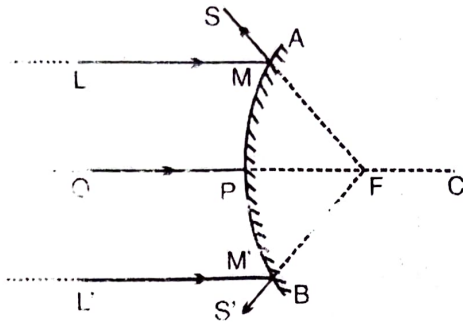
चित्र-1.23

नोट : ऊपर (i) से लेकर (v) खण्डों की व्याख्या से स्पष्ट है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस F से आगे रहती है तो उसका प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा और दर्पण के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु रहती है। सिर्फ जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहती है (खण्ड vi) तब उसका प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा उल्टा और आभासी प्रतिबिम्ब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिम्ब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिम्ब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है।

1.17. अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की सारणी :

वस्तु बिम्ब की स्थिति	चित्र संख्या	प्रतिबिम्ब की स्थिति	प्रतिबिम्ब की प्रकृति	प्रतिबिम्ब का विस्तार
1. अनन्त पर	1.18	फोकस पर	वास्तविक, उल्टा	अत्यन्त छोटा (बिन्दु मात्र)
2. अनन्त और वक्रता केन्द्र के बीच में	1.19	फोकस और वक्रता केन्द्र के बीच में	वास्तविक, उल्टा	वस्तु से छोटा
3. वक्रता केन्द्र पर	1.20	वक्रता केन्द्र पर	वास्तविक, उल्टा	वस्तु के बराबर
4. वक्रता केन्द्र और फोकस के बीच में	1.21	वक्रता-केन्द्र और अनन्त के बीच में	वास्तविक, उल्टा	वस्तु से बड़ा
5. फोकस पर	1.22	अनन्त पर	वास्तविक, उल्टा	वस्तु से बहुत-बहुत बड़ा
6. फोकस और ध्रुव के बीच	1.23	दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा	वस्तु से बड़ा

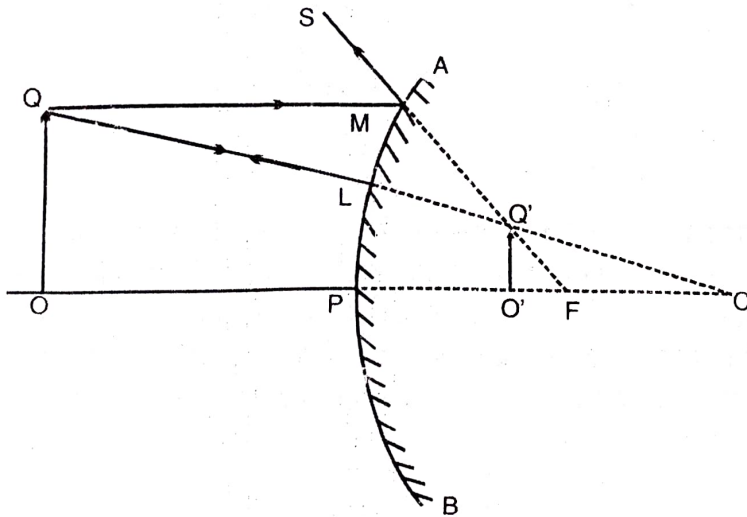
1-18. उत्तल दर्पण में किसी वस्तु (बिम्ब) के बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति :



चित्र-1.24

(i) जब वस्तु अनन्त पर हो : अनन्त पर वाली वस्तु से दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें (LM, L'M') प्रधान अक्ष के सामानान्तर होती हैं (चित्र 1.24) दर्पण से परावर्तन के बाद वे सभी किरणें अपसृत होती हैं तथा पीछे की ओर बढ़ाने पर वे सभी दर्पण के फोकस F पर मिलती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिम्ब F पर बनता है। यह आभासी, सीधा तथा बहुत-बहुत छोटा होता है।

(ii) जब वस्तु अनन्त और ध्रुव के बीच हो : चित्र 1.25 में OQ वस्तु दर्पण के प्रधान अक्ष पर अनन्त और ध्रुव के बीच लम्बवत् है। QM किरण दर्पण पर आपतित होती है जो MS दिशा में परावर्तित होती है। QLC, किरण दर्पण पर लम्बवत् आपतित होती है जो LQ दिशा में परावर्तित होती है। LQ और MS किरण पीछे की ओर बढ़ने पर Q' बिन्दु पर मिलती हैं जो बिन्दु Q का प्रतिबिम्ब होता है। अतः OQ वस्तु का प्रतिबिम्ब O'Q' बनता है। यह दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है।



चित्र-1.25

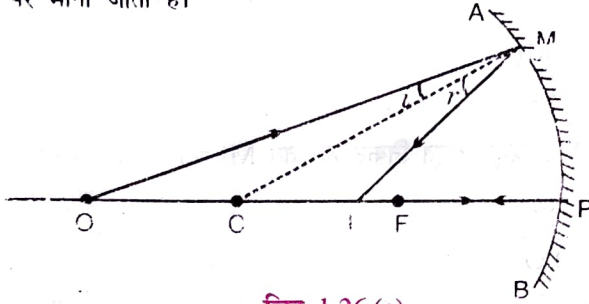
नोट : उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनता है। अनन्त पर वस्तु रहने से इसका प्रतिबिम्ब F पर अत्यन्त छोटा बनता है और जैसे-जैसे वस्तु दर्पण के ध्रुव की ओर आती है वैसे-वैसे इसका प्रतिबिम्ब F से ध्रुव की ओर खिसकता जाता है तथा बड़ा बनता जाता है।

1-19. उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब की सारणी :

वस्तु की स्थिति	चित्र संख्या	प्रतिबिम्ब की स्थिति	प्रतिबिम्ब की प्रकृति	प्रतिबिम्ब का विस्तार
1. अनन्त पर	1.24	फोकस पर	आभासी, सीधा	अत्यन्त छोटा (बिन्दु मात्र)
2. अनन्त और ध्रुव के बीच में	1.25	ध्रुव और फोकस के बीच में	आभासी, सीधा	वस्तु से छोटा

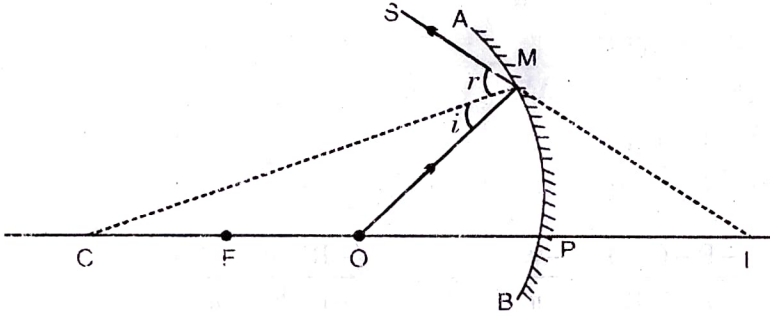
1.20. गोलीय दर्पण में वस्तु (बिम्ब) की दूरी (u), प्रतिबिम्ब की दूरी (v) तथा फोकसान्तर (f) के बीच सम्बन्ध, जब वस्तु एक बिन्दु है :

वैसे तो दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रह सकती है लेकिन सुविधा के ख्याल से बिन्दु वस्तु (Point object) को दर्पण के प्रधान अक्ष पर माना जाता है।



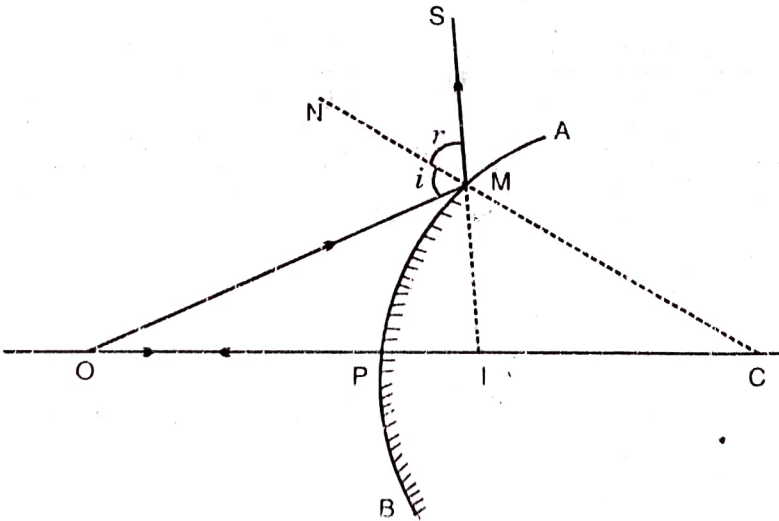
चित्र-1.26 (a)

गोलीय दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर एक बिन्दु वस्तु O हैं। चित्र 1.26 (a) में अवतल दर्पण के सामने वस्तु O केन्द्र C और अन्त वं बीच है जिससे इसका वास्तविक प्रतिबिम्ब I दर्पण के वक्रता केन्द्र C और फोकस



चित्र-1.26 (b)

F के बीच है। चित्र 1.26 (b) में वस्तु O अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P और फोकस F के बीच में है जिसका आभासी प्रतिबिम्ब I दर्पण के पीछे बनता है। चित्र 1.26 (c) में उत्तल दर्पण के सामने बिन्दु वस्तु O है। इसका आभासी प्रतिबिम्ब I दर्पण के पीछे बनता है। इस दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिम्ब I दर्पण के पीछे बनता है। O वस्तु के प्रतिबिम्ब का पता लगाने के लिये इससे दो किरणें OM और OCP दर्पण पर आपतित करायी जाती हैं जो परावर्तन के बाद एक-दूसरे को I बिन्दु पर चित्र 1.26 (a) में वास्तविक रूप से और चित्र 1.26 (b) और 1.26 (c) में आभासी रूप से काटती है। यही I वस्तु O का प्रतिबिम्ब होता है।



चित्र-1.26 (c)

CM रेखा AB के M बिन्दु पर (चित्र 1.26 (a) में (CMN रेखा) लम्ब है; इसलिये आपतन कोण, $i = \angle OMC =$ परावर्तन कोण $r = \angle CMI$ (चित्र 1.26b में परावर्तन कोण CMS और चित्र 1.26 (c) में $i = \angle OMN$ तथा $r = \angle NMS$) यानी CM रेखा $\angle OMI$ को समद्विभाग करती है। (चित्र 1.26 a में अन्तर्विभक्त (Internatly) तथा 1.26 (b) और चित्र 1.26 (c) में बहिर्विभक्त (Externally);

$$\therefore \frac{IC}{CO} = \frac{MI}{MO}$$

M बिन्दु जब ध्रुव P के बहुत-बहुत निकट हों; तब $MI = PI$ और $MO = PO$

$$\therefore \frac{IC}{CO} = \frac{PI}{PO}$$

(क) चित्र (1.26 a), अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिम्ब की दशा में-

$$\therefore \frac{IC}{CO} = \frac{PI}{PO} \quad \text{या,} \quad \frac{PC - PI}{PO - PC} = \frac{PI}{PO}$$

चिह्नों के प्रचलन के अनुसार

$$\text{वस्तु दूरी} = PO = -u$$

$$\text{प्रतिबिम्ब दूरी} = PI = -v$$

$$\text{वक्रता त्रिज्या} = PC = -R$$

$$\text{अतः,} \quad \frac{-R - (-v)}{-u - (-R)} = \frac{-v}{-u} \quad \text{या,} \quad \frac{-R + v}{-u + R} = \frac{v}{u}$$

$$\text{या,} \quad \frac{v - R}{R - u} = \frac{v}{u} \quad \dots (1.3)$$

(ख) चित्र (1.26 b) अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिम्ब की दशा में-

$$\frac{IC}{CO} = \frac{PI}{PO} \quad \text{या,} \quad \frac{PC + PI}{PC - PO} = \frac{PI}{PO}$$

$$\text{या,} \quad \frac{-R + (+v)}{-R - (-u)} = \frac{v}{-u} \quad \text{या,} \quad \frac{v - R}{-(R - u)} = \frac{v}{-u}$$

$$\text{या,} \quad \frac{v - R}{R - u} = \frac{v}{u} \quad \dots (1.4)$$

(ग) चित्र (1.26 c) उत्तल दर्पण में-

$$\frac{IC}{CO} = \frac{PI}{PO} \quad \text{या,} \quad \frac{PC - PI}{PO + PC} = \frac{PI}{PO}$$

$$\text{या,} \quad \frac{-R - (+v)}{-u + (-R)} = \frac{+v}{-u} \quad \text{या,} \quad \frac{R - v}{R - u} = -\frac{v}{u}$$

$$\text{या, } \frac{-(v-R)}{R-u} = -\frac{v}{u} \quad \text{या, } \frac{(v-R)}{R-u} = \frac{v}{u} \quad \dots (1.5)$$

समीकरण (1.3), (1.4) और (1.5) एक ही समान हैं; इसलिए गोलीय दर्पणों में--

$$\frac{v-R}{R-u} = \frac{v}{u} \quad \text{या, } vR - vu = vu - uR$$

$$\text{या } vR + uR = 2vu$$

सबों में vuR से भाग देने पर,

$$\frac{vR}{uvR} + \frac{uR}{uvR} = \frac{2vu}{uvR} \quad \text{या, } \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R} \quad \dots (1.6)$$

$$\text{समीकरण (1.1) या (1.2) से } f = \frac{R}{2}$$

$$\therefore R = 2f \quad \therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \dots (1.7)$$

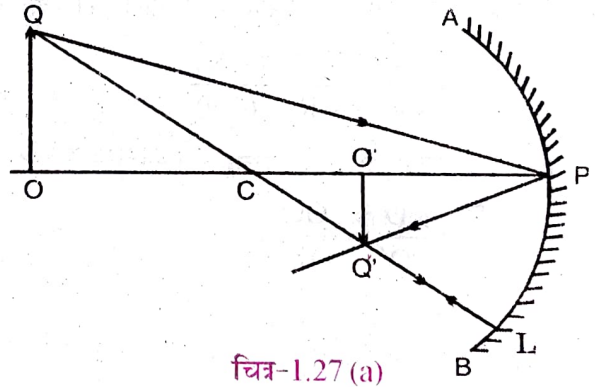
1.21. गोलीय दर्पण में वस्तु (बिम्ब) की दूरी u , प्रतिबिम्ब की दूरी v तथा फोकस-दूरी f के बीच सम्बन्ध जब वस्तु निश्चित आकार का है :

वैसे तो दर्पण के सामने वस्तु किसी तरह से रह सकती है लेकिन सुविधा के ख्याल से वस्तु OQ दर्पण के प्रधान अक्ष पर लम्बवत् माना गया है इस वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पण से $O'Q'$ बनता है।

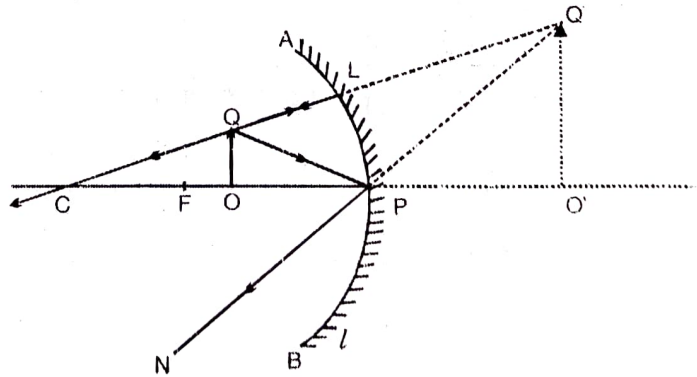
जैसा कि, अवतल दर्पण (चित्र 1.27 a) में, वास्तविक प्रतिबिम्ब

अवतल दर्पण (चित्र 1.27b) और उत्तल दर्पण (चित्र 1.27 c) में आभासी प्रतिबिम्ब

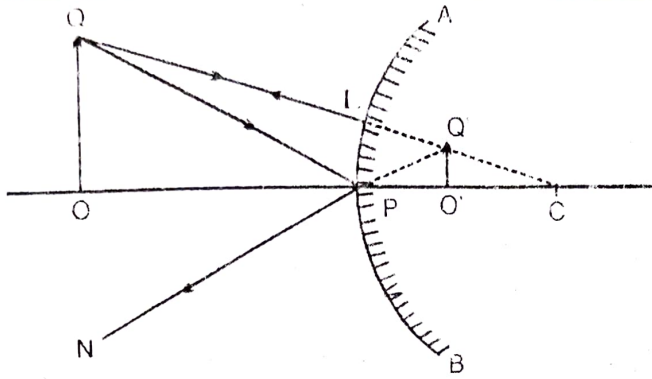
प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के किरण आरेख को चित्रों में दर्शाया गया है।



चित्र-1.27 (a)



चित्र-1.27 (b)



चित्र-1.27 (c)

$\triangle OPQ$ और $\triangle O'PQ'$ में,

आयतन कोण $QPO =$ परावर्तन कोण $O'PQ'$
(चित्र 1.27 (a) में)

और परावर्तन कोण $OPN =$ सम्मुख कोण
सम्मुख कोण $O'PQ'$ तथा $\angle POQ =$
 $\angle POQ' = 90^\circ$

[चित्र 1.27 (b) तथा 1.27 (c) में]

अतः दोनों त्रिभुज सदृश हैं।

$$\therefore \frac{OQ}{O'Q'} = \frac{PO}{PO'} \quad \dots (1.8)$$

इसी प्रकार प्रत्येक चित्र में, फिर त्रिभुज OQC और $O'Q'C$ सदृश हैं।

$$\frac{OQ}{O'Q'} = \frac{OC}{O'C} \quad \dots (1.9)$$

समीकरण (1.8) और (1.9) को मिलाने पर,

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OC}{O'C} \quad \dots (1.10)$$

(क) अवतल दर्पण के लिए : (वास्तविक प्रतिबिम्ब की स्थिति में चित्र 1.27 a) :

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OC}{O'C} \quad \text{या,} \quad \frac{PO}{PO'} = \frac{PO - PC}{PC - PO'}$$

चिह्न के प्रचलन के अनुसार सभी चीजों को चिह्न के साथ लिखने पर,

$$\frac{-u}{-v} = \frac{-u - (-R)}{-R - (-v)} \quad \text{या,} \quad \frac{u}{v} = \frac{R - u}{v - R} \quad \dots (1.11)$$

(ख) अवतल दर्पण के लिए : (आभासी प्रतिबिम्ब की स्थिति में चित्र 1.27 b) :

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OC}{O'C} \quad \text{या,} \quad \frac{PO}{PO'} = \frac{PC - PO}{PC + PO'}$$

$$\text{या,} \quad \frac{-u}{+v} = \frac{-R - (-u)}{-R + (+v)} \quad \text{या,} \quad -\frac{u}{v} = \frac{-R + u}{v - R}$$

$$\therefore \frac{u}{v} = \frac{R - u}{v - R} \quad \dots (1.12)$$

(ग) उत्तल दर्पण के लिए : (इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिम्ब ही बनता है चित्र 1.27 c) :

$$\frac{PO}{PO'} = \frac{OC}{O'C} \quad \text{या,} \quad \frac{PO}{PO'} = \frac{PO + PC}{PC - PO'}$$

$$\frac{-u}{+v} = \frac{-u + (+R)}{+R - (+v)}$$

$$\therefore \frac{u}{v} = \frac{R - u}{v - R} \quad \dots (1.13)$$

अतः तीनों चित्रों के लिये एक ही तरक के समीकरण (1.11 या 1.12 या 1.13) प्राप्त होते हैं।

$$\therefore \frac{u}{v} = \frac{R-u}{v-R} \quad \text{या,} \quad vR - uv = vu - uR$$

$$\therefore vR + uR = 2vu$$

सबों में uvR से भाग देने पर,

$$\frac{vR}{uvR} + \frac{uR}{uvR} = \frac{2vu}{uvR}$$

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R} \quad \dots (1.14)$$

समीकरण (1.1) या (1.2) से $f = \frac{R}{2}$

$$R = 2f \quad \therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{2f} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \dots (1.15)$$

1.22. प्रधान फोकस को मूल बिन्दु मानकर फोकस दूरी का मान यानी न्यूटन का सूत्र

(Newton's Formula) :

समीकरण (1.15) से स्पष्ट है कि

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{या,} \quad \frac{f}{u} + \frac{f}{v} = 1 \quad (\text{सबों को } f \text{ से गुणा करने पर})$$

$$\text{या,} \quad \frac{vf + uf}{uv} = 1 \quad \text{या,} \quad uf + vf - uv = 0,$$

$$\text{या,} \quad uv - uf - vf = 0,$$

$$\therefore uv - uf - vf + f^2 = f^2 \quad (\text{दोनों ओर } f^2 \text{ जोड़ने पर})$$

$$\text{या,} \quad u(v - f) - f(v - f) = f^2$$

$$\therefore (u - f)(v - f) = f^2 \quad \dots (1.16)$$

माना कि मुख्य फोकस से वस्तु और प्रतिबिम्ब की दूरी क्रमशः x और y है, जिससे $x = u - f$ तथा $y = v - f$ होता है। तब समीकरण (1.16) का रूप

$$xy = f^2$$

समीकरण ही न्यूटन का सूत्र कहलाता है।

न्यूटन के सूत्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(i) यदि फोकस से एक अनुबद्ध फोकस की दूरी x हो तो दूसरे अनुबद्ध फोकस की दूरी फोकस से y होती है।

(ii) f^2 का मान हमेशा धनात्मक होता है चाहे f धन हो या ऋण। अतः x और y के चिह्न हमेशा समान होते हैं। यानी मुख्य फोकस से हमेशा अनुबद्ध फोकस एक ही ओर होते हैं चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल।

(iii) जब x बढ़ता है तो y इस तरह से घटता है जिससे दोनों का गुणनफल ($xy = f^2$) नियत रहता है।

न्यूटन सूत्र के कुछ अन्य निष्कर्ष :

(a) अवतल दर्पण में : (i) यदि वस्तु अनन्त पर हो, तो

$$x = \infty \quad \therefore \quad y = \frac{f^2}{x} \quad (\because xy = f^2)$$

$$= \frac{f^2}{\infty} = 0; \text{ यानी प्रतिबिम्ब फोकस पर बनता है।}$$

(ii) यदि वस्तु केन्द्र से बाहर स्थिति हो, तो $x > f$

$$\therefore y = \frac{f^2}{x} < f$$

यानी प्रतिबिम्ब की दूरी फोकस से f के मान से कम होता है। अतः प्रतिबिम्ब मुख्य फोकस और वक्रता के केन्द्र के बीच स्थित होती है।

(iii) यदि वस्तु वक्रता के केन्द्र पर स्थित होती है तो

$$x = f$$

$$\therefore y = \frac{f^2}{x} = \frac{f^2}{f} = f$$

अतः प्रतिबिम्ब भी वक्रता के केन्द्र पर ही बनता है।

(iv) यदि वस्तु वक्रता के केन्द्र और फोकस के बीच में हो, तो $x < f$

$$\therefore y = \frac{f^2}{x} > f$$

अतः फोकस से प्रतिबिम्ब की दूरी f के मान से अधिक है यानी प्रतिबिम्ब वक्रता के केन्द्र से बाहर स्थित होता है।

(v) यदि वस्तु फोकस पर हो, तो $x = 0$

$$\therefore y = \frac{f^2}{x} = \frac{f^2}{0} = \infty; \text{ यानी प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।}$$

(vi) यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो ऋणात्मक और f के मान से कम होता है, इसलिए

$y = \frac{f^2}{x}$ भी ऋणात्मक होता है और इसका मान f से अधिक होता है। अतः फोकस से प्रतिबिम्ब की दूरी ऋणात्मक दिशा में f के मान से अधिक बड़ी होती है यानी प्रतिबिम्ब दर्पण से पीछे स्थित होती है।

(b) उत्तल दर्पण में : उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। अतः फोकस से वस्तु की दूरी

x हमेशा ही f से अधिक होती है; जिससे $y = \frac{f^2}{x}$ का मान f से कम होता है। यानी प्रतिबिम्ब हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है।

1.23. गोलीय दर्पण में आवर्द्धन (Magnification of Spherical Mirror):

गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को भिन्न-भिन्न दूरी पर रखने से प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न आकार का बनता है। प्रतिबिम्ब के आकार और वस्तु (बिम्ब) के आकार का अनुपात आवर्द्धन कहलाता है। आकार में हर तरह की बात होती है; जैसे ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई आदि।

अतः प्रतिबिम्ब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को आवर्द्धन कहते हैं।

आवर्द्धन को m से व्यक्त किया जाता है।

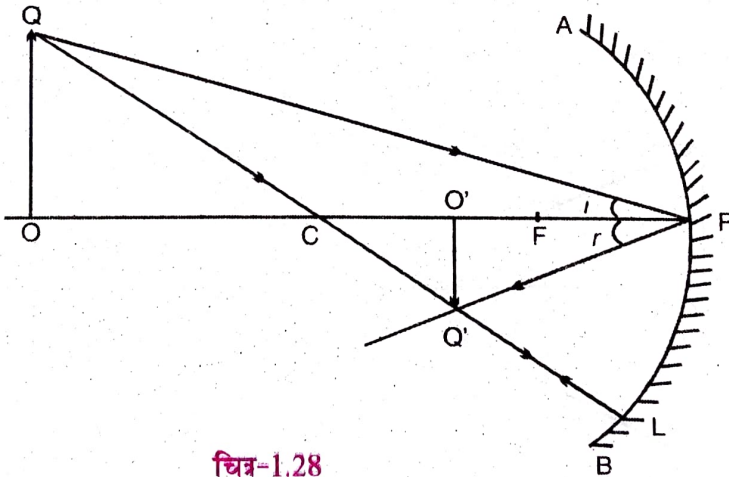
अतः आवर्द्धन,

$$m = \frac{\text{प्रतिबिम्ब की ऊँचाई}}{\text{वस्तु की ऊँचाई}} = \frac{h_i}{h_o}$$

$$\text{या, } m = \frac{h_i}{h_o} \quad \dots(1.17)$$

नयी कार्तीय चिह्न परिपाटी के अनुसार प्रधान अक्ष के लम्बवत् ऊपर की ओर ऊँचाई को धनात्मक तथा लम्बवत् नीचे की ओर ऊँचाई को ऋणात्मक लिया जाता है। अतः सीधा प्रतिबिम्ब बनने पर वस्तु की ऊँचाई (h_o) तथा प्रतिबिम्ब की ऊँचाई (h_i) दोनों ही धनात्मक होंगे। अतः आवर्द्धन भी धनात्मक होगा। परन्तु उलटा प्रतिबिम्ब बनने पर वस्तु की ऊँचाई (h_o) धनात्मक तथा प्रतिबिम्ब की ऊँचाई (h_i) ऋणात्मक होगा। अतः समीकरण (1.17) से आवर्द्धन (m) भी ऋणात्मक (-ve) होगा।

आवर्द्धन के सूत्र की स्थापना : माना कि AB एक अवतल दर्पण है (चित्र 1.28)। इसके प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु OQ, वक्रता केन्द्र C के बाहर तथा प्रधान अक्ष पर लम्बवत् ऊपर की ओर रखा गया है। वस्तु के बिन्दु Q से एक किरण QP ध्रुव P पर आपतित होती है। P पर आपतन कोण $\angle QPO = i$ है। परावर्तन के नियम से यह किरण PQ' दिशा में परावर्तित होती है। अतः परावर्तन कोण $\angle OPQ' = r$ है। Q से एक दूसरी किरण QCL वक्रता केन्द्र C से गुजरती हुई दर्पण के बिन्दु L पर आपतित होती है। यह किरण वक्रता C से गुजरती है। अतः यह दर्पण से परावर्तन के बाद समान पथ LCQ की दिशा में परावर्तित हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरण एक-दूसरे को बिन्दु Q' पर काटती हैं। अतः O'Q' वस्तु OQ का उलटा तथा वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा जो वक्रता केन्द्र C तथा F के बीच बनेगा।



चित्र-1.28

चित्र में,

ΔOQP तथा $\Delta O'Q'P$ के लिए,

$$\angle QOP = \angle Q'O'P$$

(दोनों समकोण हैं)

$$\angle OPQ = \angle O'PQ'$$

(आपतन कोण = परावर्तन कोण)

अतः

ΔOQP तथा $\Delta O'Q'P$ आपस में समरूप हैं।

$$\therefore \frac{O'Q'}{OQ} = \frac{PO'}{PO} \quad \dots(1.18)$$

वस्तु की ऊँचाई = $OQ = +h_o$

प्रतिबिम्ब की ऊँचाई = $O'Q' = -h_i$

वस्तु की दूरी = $PO = -u$

प्रतिबिम्ब की दूरी = $PO' = -v$

अतः समीकरण (1.18) में इनका मान रखने पर

$$\frac{-h_i}{-h_o} = \frac{-v}{-u}$$

या, $\frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$... (1.19)

लेकिन आवर्द्धन की परिभाषा से,

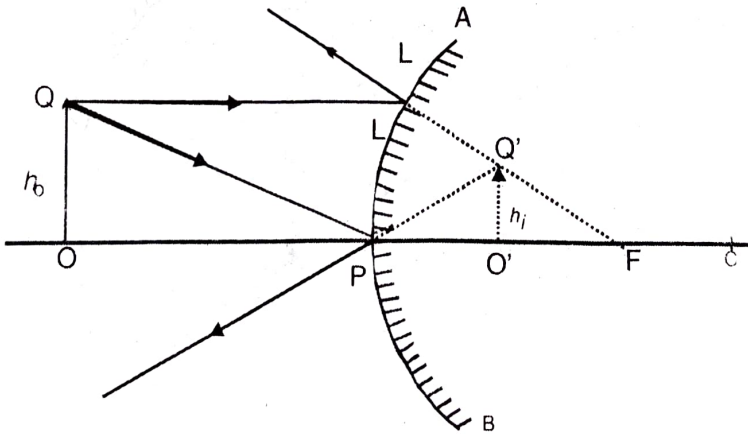
$$m = \frac{n_i}{h_o} \quad \text{(समीकरण 1.17)}$$

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

या, आवर्द्धन $m = -\frac{v}{u}$... (1.20)

यहाँ ऋणात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि प्रतिबिम्ब उल्टा बनता है।

समीकरण (1.20) को उचित चिह्नों को रखकर प्राप्त किया गया है। अतः यह सभी स्थितियों के लिए मान्य होता है। जैसे एक चित्र (1.29) में उत्तल दर्पण से वस्तु OQ के बने प्रतिबिम्ब $O'Q'$ के लिए,



चित्र-1.29

$$OQ = +h_o, \quad O'Q' = +h_i,$$

$$PO = -u \quad \text{तथा} \quad PO' = +v$$

समीकरण (1.18) में इनका मान रखने पर,

$$\frac{+h_i}{+h_o} = \frac{+v}{-u}$$

समीकरण (1-17) से,

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u} \quad \dots (1-21)$$

यहाँ ध्यान दें कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिम्ब बनता है। अतः उत्तल दर्पण का आवर्द्धन धनात्मक होता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिम्ब की स्थिति में आवर्द्धन ऋणात्मक तथा काल्पनिक प्रतिबिम्ब की स्थिति में आवर्द्धन धनात्मक होता है।

अतः अगर आंकिक मान रखने पर आवर्द्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिम्ब सीधा तथा आवर्द्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिम्ब उल्टा बनेगा।

फिर $\therefore \quad \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

सबों में v से गुना करने पर,

$$\frac{v}{v} + \frac{v}{u} = \frac{v}{f}$$

$$\therefore \quad \frac{v}{u} = \frac{v}{f} - 1$$

$$\therefore \quad m = -\frac{v}{u} = -\left(\frac{v}{f} - 1\right)$$

या,

$$m = 1 - \frac{v}{f} \quad \dots (1-22)$$

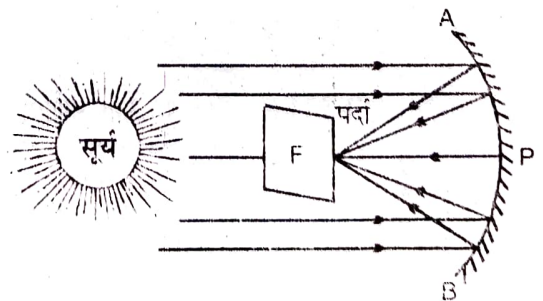
1-24. अनुबद्ध फोकस (Conjugate Foci) :

गोलाकार दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिन्दुओं का अनुबद्ध फोकस कहते हैं जिनमें से किसी एक बिन्दु पर वस्तु (बिम्ब) को रखने से उसका प्रतिबिम्ब दूसरे बिन्दु पर बनता हो। चित्र 1-19 और 1-21 में O तथा O' बिन्दु अनुबद्ध फोकस हैं।

1-25. अवतल दर्पण की फोकस-दूरी ज्ञात करना :

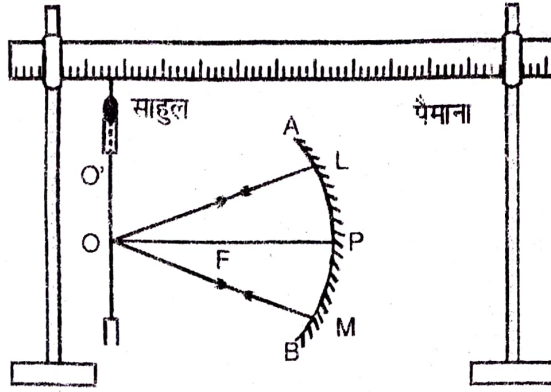
साधारण तौर पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी तीन विधियों से मालूम किया जाता है—

(a) **सूर्य के प्रकाश द्वारा :** अवतल दर्पण के परावर्तक समूह को सूर्य की ओर करके रखा जाता है। एक कागज के पन्ने को दर्पण की परावर्तक सतह से धीरे-धीरे आगे की ओर खिसकाया जाता है। एक जगह F पर जब कागज का पन्ना पहुँचता है (चित्र 1-30 में) F अवतल दर्पण AB का फोकस है। तब इस सूर्य का प्रतिबिम्ब स्पष्ट प्राप्त होता है। कागज के पन्ने F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी का मान पैमाना (Scale) से मालूम कर लिया जाता है। यही दूरी PF अवतल की फोकस-दूरी होती है।



चित्र-1.30

(b) एक पिन द्वारा : इसके लिए अवतल दर्पण, एक दर्पण स्टेण्ड तथा स्टेण्ड सहित एक पिन लिया जाता है। दर्पण को स्टेण्ड पर इस तरह से ठीक किया जाता है कि (चित्र में स्टेण्ड को नहीं दिखाया गया है) दर्पण का प्रमुख अक्ष क्षैतिज हो। अब पिन को ऊँचाई को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि इसका ऊपरी छोर दर्पण के प्रधान अक्ष पर रहे। इसके बाद पिन को धीरे-धीरे दर्पण से दूर खिसकाया जाता है। पिन एक ऐसी जगह पर पहुँचती है, जहाँ पर इसका प्रतिबिम्ब ठीक उलटकर पिन पर ही बनता है (चित्र 1.31)। पिन की ऐसी स्थिति को इस तरह से ठीक किया जाता है कि पिन O तथा पिन के प्रतिबिम्ब O' में कोई लम्बन दोष (Parallax) नहीं रहता है। तब पैमाना और साहुल की मदद से दर्पण से पिन की दूरी माप ली जाती है जो

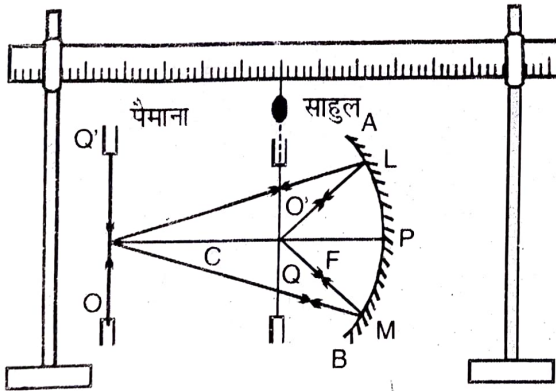


चित्र-1.31

दर्पण की त्रिज्या R के बराबर होती है। इस R को आधार कर देने से दर्पण की फोकस दूरी f का मान मालूम हो जाता है, क्योंकि

$$f = \frac{R}{2}$$

(c) दो पिन द्वारा : एक पिन O को अवतल दर्पण के फोकस F और वक्रता के केन्द्र C के बीच रखकर इस पिन के प्रतिबिम्ब का स्थान दूसरे पिन Q की मदद से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए दूसरे पिन Q को वक्रता-केन्द्र और अनन्त के बीच रखा जाता है। एक पिन को स्थिर रखकर दूसरे पिन की स्थिति को इस तरह



चित्र-1.32

से ठीक किया जाता है कि एक पिन का प्रतिबिम्ब दूसरे पिन पर बने। दोनों पिनों के बीच लम्बन दोष दूर कर लिया जाता है। चित्र 1.32 में अगर O वस्तु पिन है तो O' इसका प्रतिबिम्ब होता है जिसके स्थान का पता Q पिन से होता है। पैमाना और साहुल की मदद से दर्पण के ध्रुव P से O पिन की दूरी u तथा P से O' पिन की दूरी v का मान ज्ञात करके सूत्र

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

से दर्पण की फोकस-दूरी f का मान मालूम कर लिया जाता है।

1.26. समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान :

दर्पणों को छूकर अथवा उसमें वस्तु के बने हुए प्रतिबिम्ब को देखकर उन्हें पहचाना जाता है।

(क) हाथ से छूकर : दर्पण की परावर्तक सतह को छूने से जिसकी सतह समतल होती है वह समतल दर्पण; जिसकी धँसी हुई होती है वह अवतल दर्पण तथा जिसकी सतह उभरी या उठी हुई होती है वह उत्तल दर्पण होता है।

(ख) प्रतिबिम्ब देखकर : दर्पण के निकट किसी वस्तु के रहने से जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे बनता है, वह दर्पण समतल दर्पण होता है; जिसमें वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है, वह दर्पण अवतल दर्पण होता है तथा जिसमें वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे बनता है वह उत्तल दर्पण होता है।

1.27. गोलीय दर्पण के उपयोग :

(क) अवतल दर्पण के उपयोग : (i) दाढ़ी बनाने के काम में : अवतल दर्पण के सामने जब चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो चेहरा का आवर्द्धित (Magnified), सीधा तथा आभासी प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे बनता है। छोटी-छोटी दाढ़ी भी बड़ी मालूम पड़ती है जिसे आसानी से साफ किया जा सकता है।

(ii) डाक्टरों के व्यवहार में : डाक्टर लोग इस दर्पण का व्यवहार रोगी के दाँत, कान एवं आँख को देखने के लिये करते हैं। इस दर्पण की मदद से प्रकाश को दाँत पर या कान में या आँख में सकेन्द्रित किया जाता है।

(iii) मोटर-गाड़ियों में : इस दर्पण का उपयोग मोटर-गाड़ियों के अग्रदीप में तथा सर्चलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इनमें प्रकाशस्रोत को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है।

(iv) अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन दूरबीनों (Reflection telescopes) में किया जाता है।

(v) “सोलर कूकर” (Solar cooker) में बड़े-बड़े अवतल दर्पणों का व्यवहार किया जाता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानान्तर किरणों को तथा उन किरणों के साथ आने वाले ऊष्मीय विकिरण (heat radiations) को अपने फोकस पर संसृत (Converge) करता है।

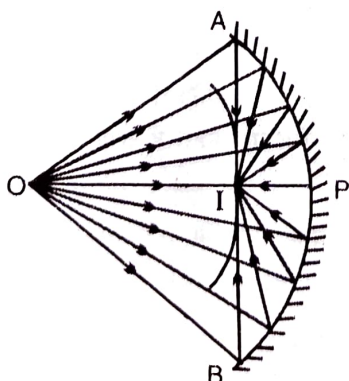
(ख) उत्तल दर्पण का उपयोग : परिचालकों (Drivers) की सुविधा के लिए मोटर-गाड़ियों में हमेशा उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इस दर्पण का व्यवहार इन जगहों पर निम्नलिखित दो कारणों से होता है।

(i) उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिम्ब बनता है।

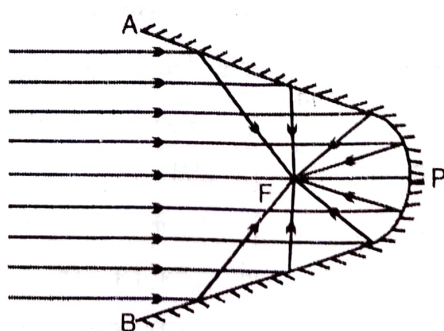
(ii) उभरे होने के कारण इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र (Field of view) बहुत बड़ा होता है। इसमें पीछे से आने वाली बहुत सी चीजों का प्रतिबिम्ब आसानी से देखा जा सकता है।

1.28. परबलयिक दर्पण (Parabolic Mirror) :

गोलीय दर्पण का द्वारक (Aperture) बड़ा रहने पर किसी बिन्दु स्रोत से चलनेवाली किरणें परावर्तन के बाद एक बिन्दु पर संसृत नहीं होती है। इसे गोलीय विपथन (Spherical aberration) कहते हैं। ये किरणें परावर्तन के बाद एक वक्र को स्पर्श करती है। इस वक्र को किरण स्पर्शी-वक्र (Caustic curve) कहते हैं और यही वस्तु का प्रतिबिम्ब होता है। (चित्र 1.33)। किन्तु परबलयिक दर्पण में समानान्तर किरणें परावर्तन के बाद एक बिन्दु पर मिलती है। इसलिए इस बिन्दु पर प्रकाश स्रोत रखने से परावर्तन के बाद किरणें समानान्तर होकर काफी दूर जा सकती है (चित्र 1.34)। सर्चलाइट, बड़ी बत्ती इत्यादि में गोलीय दर्पण के स्थान पर परबलयिक दर्पण का ही व्यवहार किया जाता है।



चित्र-1.33

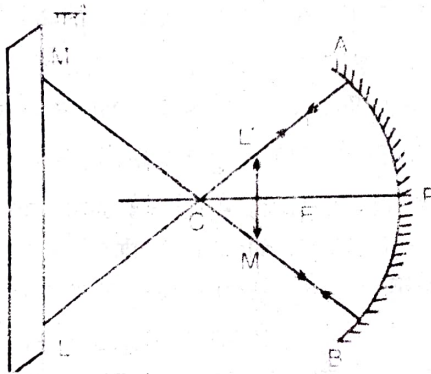


चित्र-1.34

सैद्धांतिक उदाहरण

1. पर्दा, पैमाना और एक अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी ज्ञात है, की सहायता से आप दिन के प्रकाश में किसी पेड़ अथवा ऊँचे भवन की ऊँचाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे ?

चित्र 1.35 मान कि LM किसी पेड़ अथवा ऊँचे भवन की ऊँचाई है। एक अवतल दर्पण AB को इस तरह LM के समीप रखा जाता है कि दर्पण की परावर्तक सतह LM को ओर हो। दर्पण से LM की दूरी f और $2f$ के बीच होनी चाहिए। चूँकि अवतल दर्पण की फोकस-दूरी f का मान ज्ञात है; इसलिए f और $2f$ के बीच की स्थिति का पता लग सकता है। अब पर्दे को धीरे-धीरे अवतल दर्पण के वक्रता-केन्द्र से दूर खिसकाया जाता है। पर्दे की एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें पर्दे पर LM का आवर्धित (Magnified) उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है। दर्पण के ध्रुव से LM की दूरी u तथा पर्दे की दूरी v का मान पैमाने से मापलूम कर लिया जाता है।



चित्र-1.35

$$\therefore \frac{\text{प्रतिबिम्ब का आकार}}{\text{वस्तु का आकार}} = \frac{\text{दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिम्ब की दूरी}}{\text{दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी}} \quad (\text{समीकरण 1.6 से})$$

$$\therefore \frac{L'M'}{LM} = \frac{v}{u} \quad \therefore \quad LM = \frac{u}{v} \times L'M'$$

पर्दे पर $L'M'$ का मान पैमाने से माप कर मापलूम कर लिया जाता है। इस तरह से u , v और $L'M'$ का मान मापलूम करके पेड़ अथवा ऊँचे भवन की ऊँचाई LM का मान मापलूम कर लिया जाता है।

मुख्य बिन्दु (Important Points)

1. प्रकाश एक ऊर्जा (विकिरण) है।
2. हवा में प्रकाश का वेग $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ होता है।
3. प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है।
4. प्रकाश जिस सरल रेखा पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को किरण-पुंज कहते हैं।
5. **प्रकाश का परावर्तन**—प्रकाश एक माध्यम में चलते हुए किसी सतह से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट आती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
6. **परावर्तन के नियम** : आपतन कोण (i) = परावर्तन कोण (r)
7. गोलीय परावर्तक सतह को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम सत्य होते हैं।

8. गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी = $\frac{\text{वक्रता त्रिज्या}}{2}$ अर्थात् $f = \frac{R}{2}$
9. गोलीय दर्पण सूत्र, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$
10. गोलीय दर्पण से आवर्द्धन $m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$

नोट : गोलीय दर्पण में आँकिक को हल करने के लिये निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें-

- अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिये u का चिह्न हमेशा ऋणात्मक होता है।
- अवतल दर्पण का f तथा इसकी त्रिज्या R ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का f तथा इसकी त्रिज्या R धनात्मक होती है।
- अवतल दर्पण में u का मान f से अधिक रहने पर v का चिह्न ऋणात्मक तथा f से कम रहने पर v का चिह्न धनात्मक होता है।
- उत्तल दर्पण में v का चिह्न हमेशा धनात्मक होता है।
- अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिम्ब बनते हैं। आवर्द्धन एक से अधिक होने पर दर्पण से वस्तु की दूरी दो होती है।
एक वह जिसका मान f से अधिक और R से कम होता है। ऐसी हालत में वस्तु का प्रतिबिम्ब वास्तविक बनता है। दूसरा वह जिसका मान f से कम होता है। ऐसी हालत में वस्तु का प्रतिबिम्ब आभासी बनता है।
- उत्तल दर्पण में आवर्द्धन हमेशा एक से कम होता है और वस्तु का प्रतिबिम्ब हमेशा आभासी होता है।
- गोलीय दर्पणों में u, v, f तथा R का चिह्न लेने के लिए नीचे दी गई सारणी की मदद लिया जा सकता है।

सारणी

	वस्तु दूरी (u)	प्रतिबिम्ब दूरी (v)	वक्रता त्रिज्या (R)	फोकस दूरी (f)
1. अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिम्ब बनने की स्थिति में	-	-	-	-
2. अवतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिम्ब बनने की स्थिति में	-	+	-	-
3. उत्तल से बने प्रतिबिम्ब के लिए	-	+	+	+

आंकिक उदाहरण

1. एक वस्तु (बिम्ब) 20 सेमी फोकस-दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेमी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं उसका स्वरूप ज्ञात करें।

प्रश्न से, $u = -60$ सेमी; $f = -20$ सेमी

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

$$\text{या,} \quad \frac{1}{-60} + \frac{1}{v} = \frac{1}{-20}$$

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{60} - \frac{1}{20} = \frac{1-3}{60} = \frac{-2}{60}$$

$$\therefore v = -30 \text{ सेमी}$$

v का चिह्न ऋणात्मक होना इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रतिबिम्ब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। अतः प्रतिबिम्ब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है जो वास्तविक, उलटा तथा वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिम्ब वस्तु से छोटा इसलिए बनता है कि प्रतिबिम्ब की दूरी वस्तु की दूरी से कम है।

2. एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर 0.5 सेमी ऊँची एक वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिम्ब 2 सेमी ऊँचा बनता है। प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें।

प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु से बड़ा है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिम्ब वास्तविक तथा आभासी दोनों बन सकते हैं।

(i) वास्तविक प्रतिबिम्ब बनने पर

वास्तविक प्रतिबिम्ब दर्पण के सामने तथा उलटा बनता है। अतः इसके लिए

$$u = -10 \text{ cm}, h_o = +0.5 \text{ cm}, h_i = -2 \text{ cm}$$

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u} \text{ से,}$$

$$\frac{-2}{+0.5} = \frac{-v}{(-10)}$$

$$-4 = \frac{v}{10}$$

$$\therefore v = -40 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore \frac{1}{f} = \frac{1}{-40} + \frac{1}{-10} = \frac{-1-4}{40} = \frac{-5}{40}$$

$$\therefore f = -8 \text{ cm.}$$

(ii) आभासी प्रतिबिम्ब बनने पर

आभासी प्रतिबिम्ब अवतल दर्पण के पीछे तथा सीधा बनता है।

अतः इस स्थिति में $u = -10 \text{ cm}$, $h_o = +0.5 \text{ cm}$, $h_i = +2 \text{ cm}$

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u} \text{ से,}$$

$$\frac{+2}{+0.5} = -\frac{v}{-10}$$

$$\therefore v = +40 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} \text{ से,}$$

$$= \frac{1}{40} + \frac{1}{-10} = \frac{1-4}{40} = -\frac{3}{40}$$

$$\therefore f = -13.33 \text{ cm}$$

अतः 8 सेमी या 13.33 सेमी फोकस-दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी पर 0.5 सेमी ऊँची वस्तु रखने से दर्पण से 40 सेमी पर 2 सेमी ऊँचा प्रतिबिम्ब बनेगा।

3.0.2 मी फोकस-दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 0.1 मी पर रखी गयी है। प्रतिबिम्ब की प्रकृति तथा स्थान निकालें।

$$f = -0.2 \text{ मी}; u = -0.1 \text{ मी}; v = ?$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{या,} \quad \frac{1}{-0.1} + \frac{1}{v} = -\frac{1}{0.2}$$

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{0.1} - \frac{1}{0.2} = \frac{2-1}{0.2} = \frac{1}{0.2}$$

$$\therefore v = \frac{0.2}{1} = 0.2 \text{ मी}$$

v का धनात्मक चिह्न बताता है कि प्रतिबिम्ब दर्पण के दूसरी ओर बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है।

4.0.3 मी फोकस-दूरी का एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का अपने अक्ष पर दर्पण से 0.1 मी दूर प्रतिबिम्ब बनाता है वस्तु का स्थान निकालें।

$$f = +0.3 \text{ मी}; v = 0.1 \text{ मी}; (\text{उत्तल दर्पण से } v \text{ का चिह्न हमेशा धनात्मक होता है}); u = ?$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{0.1} = \frac{1}{0.3}$$

$$\therefore \frac{1}{u} = \frac{1}{0.3} - \frac{1}{0.1} = \frac{1-3}{0.3} = \frac{-2}{0.3} \quad \therefore u = \frac{0.3}{-2} = -0.15 \text{ मी}$$

अतः वस्तु दर्पण से 0.15 मी पर है।

5. एक वस्तु को 18 सेमी फोकस-दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने दर्पण से 9 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं उसका स्वरूप ज्ञात करें।

प्रश्न से, $f = +18$ सेमी (उत्तल दर्पण की फोकस-दूरी धनात्मक होता है)

$$u = -9 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \therefore \quad \frac{1}{-9} + \frac{1}{v} = \frac{1}{+18}$$

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{+18} + \frac{1}{9} = \frac{1+2}{18} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$$

$$\therefore v = +6 \text{ सेमी}$$

v का चिह्न धनात्मक है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिम्ब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है।

6. वस्तु तथा उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 48 सेमी है। प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। दर्पण की फोकस-दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करें।

अगर दर्पण से वस्तु की दूरी u सेमी और प्रतिबिम्ब की दूरी v सेमी हो तो प्रश्न से,

$$-u + v = 48 \quad (\because u \text{ का चिह्न हमेशा ऋणात्मक होता है})$$

$$\text{उत्तल दर्पण का आवर्द्धन } m \text{ धनात्मक होता है अतः } m = + \frac{1}{2}$$

$$\therefore m = -\frac{v}{u} \quad \therefore \quad \frac{1}{2} = -\frac{v}{u}$$

$$\therefore v = -\frac{u}{2}$$

$$\text{अब } \therefore -u + v = 48 \quad \therefore -u + \left(-\frac{u}{2}\right) = 48$$

$$\text{या, } -u - \frac{u}{2} = 48 \quad \text{या, } \frac{-3u}{2} = 48; u = -32 \text{ सेमी}$$

$$\therefore v = \frac{-u}{2} = -\frac{(-32)}{2} = +16 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \therefore \quad -\frac{1}{32} + \frac{1}{16} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{-1+2}{32} = \frac{1}{f}; \quad \therefore f = +32 \text{ सेमी}$$

7. किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखे एक बिम्ब (वस्तु) का प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस-दूरी निकालें और बतायें कि दर्पण कैसा है ?

$$u = -0.15 \text{ मीटर}; \quad v = +0.6 \text{ मीटर}; \quad f = ?$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \therefore \quad -\frac{1}{0.15} + \frac{1}{0.6} = \frac{1}{f}$$

$$\text{या, } \frac{1}{f} = \frac{-4+1}{0.6} = -5 \quad \therefore f = -\frac{1}{5} = -0.2 \text{ मीटर}$$

फोकस दूरी का ऋणात्मक चिह्न होना यह स्पष्ट करता है कि गोलीय दर्पण अवतल है।

8. किसी अवतल दर्पण के सामने 0.3 मीटर दूर स्थिति बिम्ब (वस्तु) का प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 0.4 मीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें।

प्रश्न से, $u = -0.3$ मीटर; $v = +0.4$ मीटर; $f = ?$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{या, } \frac{1}{-0.3} + \frac{1}{0.4} = \frac{1}{f}$$

$$\text{या, } \frac{-0.4+0.3}{0.12} = \frac{1}{f} \quad \text{या, } \frac{-0.1}{0.12} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore f = -\frac{0.12}{0.1} = -\frac{12}{10} = -1.2 \text{ मीटर}$$

9. एक उत्तल दर्पण में जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पण से 0.20 मीटर दूर बन रहा है। वस्तु की दूरी दर्पण से ज्ञात करें।

$f = +0.25$ मीटर; $v = +0.20$ मीटर (उत्तल दर्पण में v का चिह्न हमेशा धनात्मक होता है); $u = ?$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{या, } \frac{1}{u} + \frac{1}{0.20} = \frac{1}{0.25}$$

$$\therefore \frac{1}{u} = \frac{1}{0.25} - \frac{1}{0.20} = \frac{4-5}{1.00} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\therefore u = -1$$

अतः दर्पण से एक मीटर की दूरी पर वस्तु है।

10. 16 सेमी फोकस-दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाय कि उसका प्रतिबिम्ब चार गुना आवर्द्धित हो ?

प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। अतः गोलीय दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्द्धित प्रतिबिम्ब दोनों प्रकार (वास्तविक और आभासी) के बनते हैं।

(i) वास्तविक प्रतिबिम्ब के लिए

अवतल दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा उल्टा बनता है। अतः इसका आवर्द्धन ऋणात्मक होगा।

अतः प्रश्न से, $m = -4$

$$\therefore m = -\frac{v}{u} \quad \text{या, } -4 = -\frac{v}{u}$$

$$\therefore v = 4u \quad \therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \text{ से,}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{4u} = \frac{1}{-16}$$

$$(\because f = -16)$$

$$\text{या, } \frac{4+1}{4u} = \frac{1}{-16} \quad \therefore u = -20 \text{ cm.}$$

यहाँ $-ve$ चिह्न यह दर्शाता है कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 cm पर रखना है।

(ii) आभासी प्रतिबिम्ब के लिए

अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिम्ब सीधा बनता है। अतः आवर्द्धन धनात्मक (+ve) लिया जाता है।
अतः प्रश्न से, $m = +4$

$$\therefore m = -\frac{v}{u}$$

$$\therefore 4 = -\frac{v}{u}$$

या, $v = -4u$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \text{ से,}$$

या, $\frac{1}{u} + \frac{1}{-4u} = \frac{1}{-16}$

या, $\frac{4-1}{4u} = \frac{1}{-16}$

$$\therefore u = -12 \text{ cm.}$$

अर्थात् वस्तु दर्पण के सामने 12 cm पर रखना होगा।

अतः वस्तु को अवतल दर्पण से (i) 20 सेमी और (ii) 12 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा।

11. 30 सेमी फोकस-दूरी वाले अवतल दर्पण एक दीवार से 90 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दीवार से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाय कि दीवार पर उसका वास्तविक प्रतिबिम्ब बने।

माना कि दीवार से वस्तु (बिम्ब) x सेमी दूर है; तब $u = -(90 - x)$ और प्रश्न से $f = -30$ सेमी;
 $v = -90$ सेमी (क्योंकि प्रतिबिम्ब दीवार पर बनता है)।

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

या, $-\frac{1}{90-x} - \frac{1}{90} = -\frac{1}{30}$

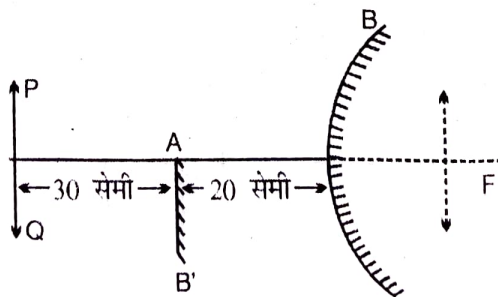
या, $\frac{1}{90-x} + \frac{1}{90} = \frac{1}{30}$

$$\therefore \frac{1}{90-x} = \frac{1}{30} - \frac{1}{90} = \frac{3-1}{90} = \frac{1}{45}$$

$$\therefore 45 = 90 - x$$

$$x = 90 - 45 = 45 \text{ सेमी}$$

12. उत्तल दर्पण के सामने दर्पण से 50 सेमी पर एक वस्तु रखी जाती है। एक समतल दर्पण को उत्तल दर्पण के आगे चित्र 1.36 के समान रखा जाता है। अगर वस्तु और समतल दर्पण के बीच की दूरी 30 सेमी होती है, तो दोनों दर्पणों द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिम्बों में लम्बन दोष (Parallax error) नहीं रहता है। उत्तल दर्पण की त्रिज्या का मान ज्ञात करें। (I.I.T. 73)



चित्र-1.36

वस्तु से समतल दर्पण की दूरी = 30 सेमी; इसलिए वस्तु का प्रतिबिम्ब समतल दर्पण के पीछे इससे 30 सेमी पर बनेगा (समतल दर्पण में वस्तु की दूरी = प्रतिबिम्ब की दूरी)।

अतः उत्तल दर्पण से प्रतिबिम्ब की दूरी = $30 - 20$ (दोनों दर्पणों के बीच की दूरी) = 10 सेमी

अब उत्तल दर्पण के लिये $u = -50$ सेमी

$$v = +10 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

$$\therefore \frac{1}{-50} + \frac{1}{10} = \frac{2}{R}$$

$$\text{या, } \frac{-1 + 5}{50} = \frac{2}{R}$$

$$\therefore 4R = 100$$

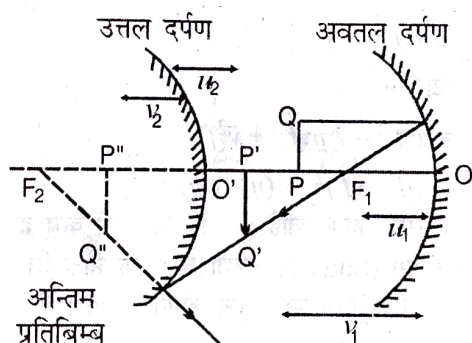
$$\therefore R = \frac{100}{4} = 25 \text{ सेमी}$$

13. एक अवतल दर्पण (फोकसान्तर = 15 सेमी) और एक उत्तल दर्पण (फोकसान्तर = 10 सेमी) समाक्षीय रूप से (Co-axially) एक-दूसरे से 70 सेमी की दूरी पर है (चित्र 1-37)। 2 सेमी लम्बा एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर अक्ष पर लम्बवत् है। अन्तिम प्रतिबिम्ब की स्थिति, आकार और प्रकृति बतावें जब पहले परावर्तन अवतल दर्पण और बाद में उत्तल दर्पण से होता है।

अवतल दर्पण पर परावर्तन से

$$u_1 = -20 \text{ सेमी,}$$

$$f_1 = -15 \text{ सेमी,}$$



चित्र-1.37

$$\therefore \frac{1}{v_1} + \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f_1}$$

$$\therefore \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1} - \frac{1}{u_1} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{-20} = \frac{1}{20} - \frac{1}{15}$$

$$\therefore v_1 = OQ' = -60 \text{ सेमी}$$

उत्तल दर्पण पर परावर्तन से,

$$u_2 = 70 - 60 = 10 \text{ सेमी}$$

इस स्थिति में उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह अवतल दर्पण की ओर है। इसलिये वस्तु $P'Q'$ उत्तल दर्पण से दायीं ओर है जिससे u_2 का चिह्न धनात्मक जैसे प्रतीत होता है। लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकसान्तर हमेशा धनात्मक होता है। अतः

$$u_2 = -10 \text{ सेमी; } f_2 = +10 \text{ सेमी}$$

$$\text{तब } \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{u_2} = \frac{1}{10} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore v_2 = +5 \text{ सेमी;}$$

यानी अन्तिम प्रतिबिम्ब उत्तल दर्पण के बायीं ओर उत्तल दर्पण से 5 सेमी पर बनेगा और यह आभासी होगा। इस स्थिति में दो बार प्रतिबिम्ब में विशालन होता है—एक बार अवतल दर्पण से m_1 और दूसरी बार उत्तल दर्पण से m_2 । अगर कुल विशालन (Magnification) m हो, तो

$$m = m_1 \times m_2$$

$$= \frac{v_1}{u_1} \times \frac{v_2}{u_2} = \frac{60}{20} \times \frac{5}{10} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{प्रतिबिम्ब का आकार} = \frac{3}{2} \times \text{वस्तु का आकार} = \frac{3}{2} \times 2 = 3 \text{ सेमी}$$

14. सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिम्ब की दूरी के योग तथा उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिम्ब के बीच की न्यूनतम दूरी उनके फोकस-दूरी की चौगुनी होती है।
अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिम्ब के लिये,

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \text{या,} \quad \frac{u+v}{uv} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore uv = uf + vf \quad \dots (i)$$

समीकरण (i) को वर्ग करने पर,

$$u^2v^2 = u^2f^2 + 2uvf^2 + v^2f^2$$

दोनों ओर से $4uvf^2$ को घटाने पर,

$$u^2v^2 - 4uvf^2 = u^2f^2 - 2uvf^2 + v^2f^2$$

$$\text{या,} \quad u^2v^2 - 4uvf^2 = (uf - vf)^2 = (u - v)^2f^2 \quad \dots (ii)$$

दायें ओर का चिह्न हमेशा धनात्मक होगा, चाहे u का मान v से कम हो या अधिक। क्योंकि किसी भी राशि (धनात्मक या ऋणात्मक) का वर्ग (Square) हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक का न्यूनतम मान शून्य होता है। अतः $(u^2v^2 - 4uvf^2)$ का न्यूनतम मान शून्य होगा।

$$\therefore u^2v^2 - 4uvf^2 = 0$$

$$\therefore uv = 4f^2$$

uv का मान समीकरण (i) में रखने पर,

$$4f^2 = uf + vf = (u + v)f$$

$$\therefore u + v = 4f$$

15. किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिम्ब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।
(Text Book Example)

प्रश्न से, $R = +3 \text{ m}$, $u = -5 \text{ m}$ तब $v = ?$

तथा प्रतिबिम्ब की ऊँचाई (h_i) = ?

उत्तल दर्पण की फोकस दूरी

$$f = + \frac{R}{2} = + \frac{3}{2} = +1.5 \text{ m}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \text{ से,}$$

$$\text{या, } \frac{1}{-5} + \frac{1}{v} = \frac{1}{15}$$

$$\text{या, } \frac{1}{v} = \frac{1}{15} + \frac{1}{5} = \frac{5 + 15}{75} = \frac{65}{75}$$

$$\therefore v = \frac{75}{65} = +1.15 \text{ m}$$

अतः प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 1.15 m की दूरी पर बनेगा।

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u} = -\frac{(+1.15 \text{ m})}{(-5.00 \text{ m})} = +0.23$$

यहाँ आवर्द्धन (m) धनात्मक है। अर्थात् प्रतिबिम्ब सीधा बनेगा।

अतः प्रतिबिम्ब आभासी (काल्पनिक) सीधा तथा वस्तु से छोटा (0.23 गुना) बनेगा।

16. कोई 4 cm साइज का बिम्ब किसी 15 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 cm दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त हो ? प्रतिबिम्ब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।

(Text Book Example)

प्रश्न से, $h_o = +4 \text{ cm}$

$$u = -25 \text{ cm}$$

तथा $f = -15 \text{ cm}$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{-15} - \frac{1}{-25} = \frac{-5 + 3}{75} = \frac{-2}{75}$$

$$\therefore v = -\frac{75}{2} = -37.5 \text{ cm}$$

परदे को दर्पण के सामने 37.5 cm की दूरी पर रखना चाहिए।

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

$$\therefore h_i = -\frac{v}{u} \times h_o = -\left(\frac{-37.5}{-25}\right) \times (+4) = -6 \text{ cm}$$

अतः प्रतिबिम्ब 6 cm का उलटा तथा वास्तविक होगा।

17. कोई अवतल दर्पण v अपने सामने 10 cm दूरी पर रखे बिम्ब (वस्तु) का तीन गुना आवर्द्धित (बड़ा) वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है। प्रतिबिम्ब दर्पण से कितनी दूरी पर है। (Text Book Question)

हल : प्रतिबिम्ब बड़ा तथा वास्तविक है। अतः इसका आवर्द्धन ऋणात्मक होगा।

अतः प्रश्न से $m = -3$

$$\text{तथा } u = -10 \text{ cm}$$

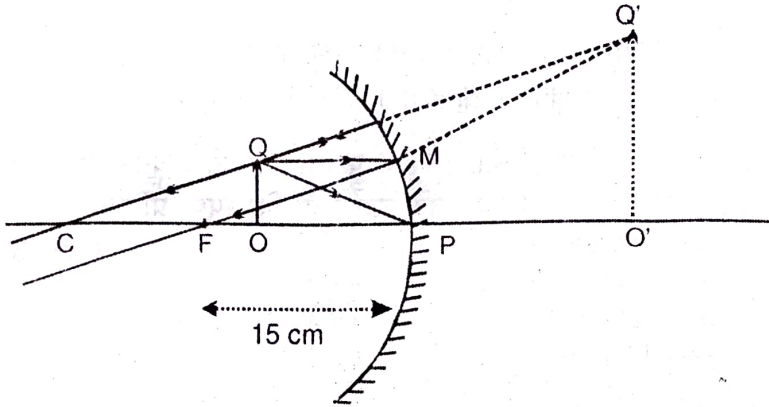
$$\therefore m = -\frac{v}{u} \text{ से, } -3 = -\frac{v}{(-10)}$$

$$\therefore v = -30 \text{ cm}$$

अतः प्रतिबिम्ब अवतल दर्पण के सामने 30 cm दूरी पर बनेगा।

18. 15 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिम्ब का सीधा प्रतिबिम्ब बनाना चाहते हैं। बिम्ब का दर्पण से दूरी परिसर (range) क्या होनी चाहिए ? प्रतिबिम्ब की प्रकृति कौसी है ? प्रतिबिम्ब बिम्ब से बड़ा है अथवा छोटा ? इस स्थिति में प्रतिबिम्ब बनने का एक किरण आरेख बनाएँ। (Text Book Exercise)

हल : अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिम्ब तब बनता है जब वस्तु (बिम्ब) को इसके ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाय। अतः बिम्ब को ध्रुव से 15 cm दूरी के परास (range) में रखना होगा। इस स्थिति में प्रतिबिम्ब बनने का किरण चित्र (1-38) में दर्शाया गया है।



चित्र-1.38

आरेख से स्पष्ट है कि

- (i) प्रतिबिम्ब का आभासी (काल्पनिक) तथा सीधा होगा।
- (ii) प्रतिबिम्ब वस्तु (बिम्ब) से बड़ा होगा।

19. 15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिम्ब 10 cm दूरी पर रखा है। प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। (Text Book Exercise)

प्रश्न से,

$$f = +15 \text{ cm}, \quad u = -10 \text{ cm} \quad \therefore v = ?$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \therefore \frac{1}{-10} + \frac{1}{v} = \frac{1}{+15}$$

$$\text{या,} \quad \frac{1}{v} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{2+3}{30} \quad \therefore v = +6 \text{ cm}$$

अतः प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे 6 cm पर आभासी तथा सीधा बनेगा।

20. एक समतल दर्पण का आवर्द्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है। (Text Book Exercise)

$$\text{हल :} \quad \therefore m = +1$$

$$\text{अर्थात्} \quad \frac{h_i}{h_o} = +1 \quad \therefore h_i = h_o$$

अतः समतल दर्पण द्वारा बिम्ब के समान आकार का प्रतिबिम्ब बनता है। m का धनात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि प्रतिबिम्ब काल्पनिक तथा सीधा बनता है।

21. 5 cm लम्बाई का कोई बिम्ब 30 cm वक्रता बिन्दु के किसी अवतल दर्पण के सामने 20 cm दूरी पर रखा है। प्रतिबिम्ब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। (Text Book Exercise)

हल : प्रश्न से, $h_o = + 5 \text{ cm}$

$$f = + \frac{30}{2} = + 15 \text{ cm (उत्तल दर्पण है)}$$

$$u = - 20 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \text{ से,}$$

$$\frac{1}{-20} + \frac{1}{v} = \frac{1}{15}$$

$$\text{या, } \frac{1}{v} = \frac{1}{15} + \frac{1}{20} = \frac{4+3}{60} = \frac{7}{60} \quad \therefore \quad v = + \frac{60}{7} = + 8.6 \text{ cm}$$

धनात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे तथा आभासी बनेगा।

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = - \frac{v}{u} \quad \therefore \quad \frac{h_i}{+5} = - \left(\frac{+ \frac{60}{7}}{-20} \right)$$

$$\text{या, } \frac{h_i}{5} = \frac{3}{7}$$

$$\therefore \text{प्रतिबिम्ब का आकार } h_i = \frac{15}{7} = 2.2 \text{ cm}$$

22. 7.0 cm साइज का बिम्ब 18 cm फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 cm दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखें कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिम्ब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिम्ब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। (Text Book Exercise)

हल : प्रश्न से, $h_o = + 7 \text{ cm}$
 $u = - 27 \text{ cm}$

$$f = - 18 \text{ cm}$$

$$\therefore \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \text{ से,}$$

$$\frac{1}{-27} + \frac{1}{v} = \frac{1}{-18}$$

$$\text{या, } \frac{1}{v} = \frac{1}{-18} + \frac{1}{27} = \frac{-3+2}{54} \quad \therefore \quad v = - 54 \text{ cm}$$

$$\therefore m = \frac{h_i}{h_o} = - \frac{v}{u}$$

$$\therefore \frac{h_i}{+7} = - \frac{(-54)}{(-27)} = -2$$

$$\therefore h_i = -2 \times 7 = -14 \text{ cm (उलटा)}$$

अतः स्पष्ट है कि परदे को दर्पण के सामने 54 cm पर रखना होगा। प्रतिबिम्ब आभासी, बड़ा (14 cm) तथा उलटा बनेगा।

अभ्यासार्थ प्रश्नमाला : 1

138 (क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

सही उत्तर में चिह्न लगावें :

1. अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिम्ब—

(a) आभासी होता है,	(b) वास्तविक होता है,
(c) किसी प्रकार का नहीं बनता है,	(d) दोनों प्रकार का बनता है।
2. उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिम्ब—

(a) आभासी होता है,	(b) वास्तविक होता है,
(c) किसी प्रकार का नहीं बनता है,	(d) दोनों प्रकार का बनता है।
3. जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिम्ब—

(a) केन्द्र पर बनता है	(b) अनन्त पर बनता है,
(c) ध्रुव पर बनता है,	(d) दर्पण के पीछे बनता है।
4. निम्नलिखित में गलत कथन को चिह्नित करें—

(a) अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिम्ब बनता है,	(b) अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिम्ब बनता है,
(c) उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिम्ब बनता है,	(d) उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिम्ब नहीं बनता है।
5. उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है—

(a) किसी भी शर्त में नहीं,	(b) जब दर्पण से वस्तु बहुत दूर रहती है,
(c) जब वस्तु की दूरी दर्पण की त्रिज्या के बराबर रहती है,	(d) जब वस्तु की दूरी दर्पण की फोकस-दूरी के बराबर रहती है।
6. गोलीय दर्पण में फोकसान्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है : [Board 2013 (A)]

(a) $f = \frac{R}{3}$	(b) $f = \frac{R}{2}$
(c) $f = 2R$	(d) $f = R$
7. दाढ़ी बनाने के लिए : [Board 2011 (A)]

(a) समतल दर्पण	(b) अवतल दर्पण,
(c) उत्तल दर्पण तथा	(d) परबलयिक दर्पण व्यवहार में लाया जाता है।
8. मोटर में चालक के समीप—

(a) समतल दर्पण लगा रहता है	(b) अवतल दर्पण लगा रहता है,
(c) उत्तल दर्पण लगा रहता है	(d) परबलयिक दर्पण लगा रहता है।
9. अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिम्ब तब बनता है, जब वस्तु—

(a) C पर रहती है,	(b) C और F के बीच रहती है,
(c) F पर रहती है	(d) F और P के बीच रहती है।

10. एक अवतल दर्पण के लिए (B) कॉलम के वक्तव्यों को (A) कॉलम के वक्तव्यों से अर्थ पूर्ण ढंग से मिलावें।

(A) वस्तु की स्थिति	(B) प्रतिबिम्ब की स्थिति
(क) दर्पण से बहुत दूर	(i) दर्पण से बहुत दूर
(ख) दर्पण के वक्रता केन्द्र C पर	(ii) C और अनन्त के बीच
(ग) ध्रुव और फोकस के बीच	(iii) फोकस F और वक्रता-केन्द्र C के बीच
(घ) फोकस F और वक्रता-केन्द्र C के बीच	(iv) वक्रता-केन्द्र C पर
(च) फोकस F पर	(v) फोकस F पर
(छ) वक्रता-केन्द्र C और अनन्त के बीच	(vi) दर्पण के दूसरी ओर

11. अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता-त्रिज्या की
 (a) आधी, (b) बराबर,
 (c) दुगुनी, (d) चौगुनी होती है।
12. एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी—
 (a) 10 सेमी (b) 20 सेमी
 (c) 5 सेमी (d) 40 सेमी
13. एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेमी पर एक वस्तु है। इसका प्रतिबिम्ब—
 (a) दर्पण के फोकस पर बनेगा, (b) अनन्त पर बनेगा,
 (c) दर्पण के पीछे बनेगा, (d) दर्पण के आगे फोकस और वक्रता केन्द्र के बीच बनेगा।
14. अवतल दर्पण के सामने 2 सेमी ऊँची एक वस्तु है। उसका प्रतिबिम्ब दर्पण में आभासी 6 सेमी ऊँचा बनता है। प्रतिबिम्ब—
 (a) दर्पण के पीछे बनता है, (b) दर्पण के फोकस पर बनता है,
 (c) दर्पण के वक्रता-केन्द्र पर बनता है, (d) दर्पण के वक्रता-केन्द्र और अनन्त के बीच बनता है
15. दाढ़ी बनाने के लिये उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिये चेहरे को—
 (a) वक्रता-केन्द्र के बाहर रखना चाहिए, (b) वक्रता-केन्द्र पर रखना चाहिए,
 (c) वक्रता-केन्द्र एवं फोकस के बीच रखना चाहिए,
 (d) फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए।
16. एक गोलीय दर्पण 6 सेमी की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो दर्पण का आवर्द्धन है;
 (a) 5 (b) 6
 (c) 1/5 (d) 36
17. एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिम्ब—
 (a) आभासी और छोटा होगा, (b) आभासी और बड़ा होगा
 (c) वास्तविक और छोटा होगा, (d) वास्तविक और बड़ा होगा।
- (S.S.E. 85A)
18. अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी तथा सीधा होता है, जब वस्तु
 (a) फोकस पर होता है, (b) फोकस तथा दर्पण के बीच होता है,
 (c) वक्रता की त्रिज्या पर होता है, (d) अनन्त पर होता है।

19. उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिम्ब होता है -

- (a) हमेशा उलटा, (b) हमेशा सीधा,
(c) उलटा तथा सीधा (d) इनमें से कोई नहीं।

20. किसी गोलीय दर्पण में फोकस-दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है -

- (a) 0.5 (b) 1 (c) 2 (d) 3

21. 10 सेमी फोकस-दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर प्रतिबिम्ब - (S.S.E. 85A)

- (a) दर्पण के पीछे बनेगा, (b) दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा,
(c) फोकस पर बनेगा, (d) दर्पण के वक्रता के केन्द्र पर बनेगा।

22. किसी विय का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा तथा विय से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ? (NCERT)

- (a) मुख्य फोकस तथा वक्रता केन्द्र के बीच (b) वक्रता केन्द्र पर
(c) वक्रता केन्द्र से परे (d) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।

23. किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिम्ब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है -

- (a) केवल समतल (b) केवल अवतल
(c) केवल उत्तल (d) या तो समतल अथवा उत्तल।

24. किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिम्ब बनता है ?

(Board 2011 (S))

- (a) समतल (b) अवतल
(c) उत्तल (d) इनमें से कोई नहीं

अ (ख) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

- उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिम्ब बनता है।
- अवतल दर्पण में जब वस्तु की दूरी फोकस-दूरी से कम होती है तब प्रतिबिम्ब और वस्तु से होता है।
- $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \dots\dots\dots$
- $m = \dots\dots\dots$
- अवतल दर्पण में अनन्त पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिम्ब तथा पर बनता है।
- उत्तल दर्पण में अनन्त पर रखे वस्तु का प्रतिबिम्ब तथा पर बनता है।
- उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब हमेशा बनता है।
- अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी f हो तो -
(a) R = (b) f =

9. समतल दर्पण में प्रतिबिम्ब बनता है।
10. वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा होता है।
11. स्कूटर में 'साइड मिरर' के रूप में दर्पण का उपयोग होता है।
12. दाढ़ी बनाने के लिए प्रायः दर्पण का उपयोग होता है।

❖ (ग) अतिलघु उत्तरीय प्रश्न :

1. परावर्तन कोण तथा आपतन कोण में क्या सम्बन्ध होता है?
 2. अगर कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण के सतह पर लम्ब रूप में आपतित होती है तब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होगा?
 3. अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। [Text Book Question]
 4. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या सम्बन्ध है?
 5. एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है इसकी फोकस दूरी क्या है?
[Text Book Question] (Bihar Board-2012 (A))
 6. उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्द्धित प्रतिबिम्ब बना सके। [Text Book Question]
 7. हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च-दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? [Text Book Question]
 8. किसी अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिन्दु से गुजरेगी?
 9. अगर प्रकाश किरण उत्तल के वक्रता केन्द्र की ओर आपतित होती है। परावर्तन के बाद किरण पथ क्या होगा?
 10. अवतल दर्पण में प्रतिबिम्ब किस प्रकृति का बन सकता है?
 11. गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। इसकी फोकसांतर क्या है? [Board 2012 (A)]
- हल : $\therefore$ वक्रता त्रिज्या $R = 20 \text{ cm}$

$$\therefore \text{फोकसांतर } f = \frac{R}{2} = \frac{20 \text{ cm}}{2} = 10 \text{ cm}$$

❖ (घ) लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. प्रकाश का परावर्तन क्या है? [Board 2011 (S)]
2. प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। [Board 2011 (S)]
3. वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिम्बों में अंतर लिखें।
4. अवतल तथा उत्तल दर्पण के फोकस तथा फोकस दूरी की परिभाषा दें। [NCERT]
5. गोलीय दर्पणों के लिए सिद्ध करें कि $f = \frac{R}{2}$
6. अवतल दर्पण के सामने निम्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिम्ब बनने की किरण आरेख बनाकर प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं प्रकृति बताएँ—

(i) वस्तु अनंत पर हो	(ii) वस्तु वक्रता केन्द्र के बाहर हो
(iii) वस्तु वक्रता केन्द्र पर हो,	(iv) वस्तु वक्रता केन्द्र तथा फोकस के बीच हो,
(v) वस्तु फोकस पर हो,	(vi) वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो।

7. किसी उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केन्द्र तथा फोकस के बीच रखे गए वस्तु के प्रतिबिम्ब बनने की किरण आरेख बनाकर प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति को बताएँ।
8. अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण के दो-दो उपयोगों को लिखें।
9. आपको तीन दर्पण दिए गए हैं— अवतल, उत्तल तथा समतल। बिना दर्पण को छुए आप उन्हें कैसे पहचानेंगे?
10. आवर्द्धन क्या है? गोलीय दर्पण के लिए आवर्द्धन सूत्र स्थापित करें।
11. उत्तल एवं अवतल दर्पण के तीन उपयोगों को लिखें।

[Board 2013 (A)]

(च) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

1. गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ? इस दर्पण के ध्रुव, केन्द्र तथा प्रधान अक्ष को समझावें।
2. गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस-दूरी क्या है?
3. गोलीय दर्पण में साबित करें $f = \frac{R}{2}$; जहाँ f = गोलीय दर्पण की फोकस-दूरी और R = गोलीय दर्पण की त्रिज्या।
4. अवतल दर्पण के सामने रखी हुई किसी प्रदीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिम्ब जिन किरणों द्वारा बनता है, उनका पथ एक स्वच्छ चित्र खींचकर बतावें।
5. निम्नांकित प्रकार के प्रतिबिम्ब यदि बन सकते हैं तो किस प्रकार के दर्पण से बनेंगे?
(क) वास्तविक, उल्टा और छोटा (ख) आभासी, सीधा और बड़ा तथा
(ग) आभासी, सीधा और छोटा
6. अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R}$
7. उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$
8. आवर्द्धन से आप क्या समझते हैं ? आवर्द्धन का व्यंजक (Expression) प्राप्त करें।
9. अवतल दर्पण की फोकस-दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे?
10. प्रतिबिम्ब क्या है ? किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिम्ब को दर्शाएँ जब वस्तु की स्थिति वक्रता-केन्द्र एवं फोकस के बीच हो। (S.S.E. 95A)
11. प्रतिबिम्ब के आकार और प्रकृति के सहारे यह कैसे निर्णय करेंगे कि दर्पण समतल है, अवतल है या उत्तल है ?
12. गोलीय दर्पण के क्या उपयोग हैं?
13. मोटर-गाड़ियों में पृष्ठदर्शी दर्पण प्रायः उत्तल होता है। क्यों?
14. मोटर-गाड़ियों की अग्रदीपों में परबलयिक दर्पण के उपयोग का महत्त्व किरण आरेख सहित लगभग पाँच वाक्यों में समझावें।
15. तीन दर्पण दिये गये हैं जिनमें से एक समतल, एक उत्तल और एक अवतल है। उनमें बने प्रतिबिम्बों की सहायता से इन्हें कैसे पहचानेंगे ? उत्तर अधिक-से-अधिक दस वाक्य में लिखें। (S.S.E. 95A)
16. अनन्त और वक्रता-केन्द्र के बीच रखे वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिम्ब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें।

(छ) आंकिक प्रश्न :

- (a) $u = -20$ सेमी; $f = -15$ सेमी; v का मान बतावें।
(b) $u = -30$ सेमी; $f = -15$ सेमी; v का मान बतावें।
(c) $u = -10$ सेमी; $f = -15$ सेमी; v का मान बतावें।
(d) $u = -40$ सेमी; $f = +20$ सेमी; v का मान बतावें।
(e) $u = -40$ सेमी; $v = -20$ सेमी; f का मान बतावें।
- एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु है। दर्पण की फोकस-दूरी 15 सेमी है। बतावें कि प्रतिबिम्ब कहाँ बनेगा ? प्रतिबिम्ब वास्तविक होगा या आभासी?
- एक अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर किसी वस्तु को रखने से उसका वास्तविक प्रतिबिम्ब वस्तु का तीन गुना बनता है। दर्पण की वक्रता की त्रिज्या क्या है?
- एक अवतल दर्पण की फोकस-दूरी 25 सेमी है। उस दर्पण के सामने एक वस्तु को किस स्थान पर रखा जाय कि उसके प्रतिबिम्ब का आवर्द्धन 5 हो।
- अपने चेहरे को पाँच गुना आवर्द्धित करने के लिए किसी मनुष्य को 50 सेमी फोकस-दूरी के दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण को चेहरे से कितनी दूर रखना चाहिए?
- एक वस्तु को 12 सेमी फोकस-दूरी के उत्तल दर्पण के सामने दर्पण से 6 सेमी की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिम्ब की स्थिति एवं उसका स्वरूप ज्ञात करें।
- एक उत्तल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 50 सेमी है। 2 सेमी लम्बी एक वस्तु दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखी हुई है। दर्पण से वस्तु की दूरी 100 सेमी है। उसके प्रतिबिम्ब का स्थान और आकार बतावें।
- एक अवतल दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे $1/4$ सेमी लम्बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिम्ब 1 सेमी लम्बा बनता है। प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस-दूरी ज्ञात करें।
- वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 36 सेमी है। प्रतिबिम्ब का आकार वस्तु के आकार का आधा है। दर्पण की फोकस-दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करें।

उत्तर

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

- (d) 2. (a) 3. (b) 4. (b) 5. (a) 6. (b) 7. (b)
- (c) 9. (a) वास्तविक प्रतिबिम्ब के समय (b) तथा आभासी प्रतिबिम्ब के समय (d)
- क- (v); ख- (iv); ग- (vi); घ- (ii); च- (i); छ- (iii); 11. (a) 12. (b)
- (c) 14. (a) 15. (d) 16. (a) 17. (b) 18. (b) 19. (b)
- (a) 21. (d) 22. (d) 23. (d) 24. (b)

(ख) रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

- आभासी, 2. आभासी, बड़ा 3. $\frac{1}{f}$ 4. $-\frac{v}{u}$

5. वास्तविक उल्टा; अत्यन्त छोटा फोकस;
6. आभासी, सीधा, अत्यन्त छोटा फोकस;
7. आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे;
8. (a) $2f$ (b) $R/2$ 9. आभासी; 10. उल्टा 11. उत्तल 12. अवतल

(छ) आंकिकी :

1. (a) - 60 सेमी (b) - 30 सेमी (c) 30 सेमी (d) $13 \frac{1}{3}$ सेमी (e) - $13 \frac{1}{2}$ सेमी
2. प्रतिबिम्ब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा; यह प्रतिबिम्ब वास्तविक और वस्तु के बराबर होगा।
3. - 30 सेमी 4. - 30 सेमी; - 20 सेमी 5. - 40 सेमी
6. दर्पण के पीछे 4 सेमी पर, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा
7. दर्पण के पीछे 20 सेमी 0.4 सेमी
8. - 20 सेमी; - 4 सेमी
9. $f = + 24$ सेमी; $u = - 24$ सेमी